

中图分类号： G235

论文编号： 10357T22301154



专业硕士学位论文

AI 图像生成技术赋能下的儿童绘本创作实践研究

作者姓名	汪乐
专业学位类别	出版硕士
专业学位领域	出版
指导教师	李雅箏

**A Practical Study of Children's Picture Book
Creation Empowered by AI Image Generation
Technology**

Candidate: Wang Le

Supervisor: Li Yazheng

中图分类号： G235

论文编号： 10357T22301154

硕 士 学 位 论 文

AI 图像生成技术赋能下的儿童绘本 创作实践研究

作者姓名	汪乐	申请学位级别	出版硕士
指导教师姓名	李雅箏	职 称	讲师
专业名称	出版	研究方向	数字出版
学习时间自	2022 年 9 月 1 日	起至	2024 年 6 月 30 日止
论文提交日期	2024 年 5 月 26 日	论文答辩日期	2024 年 5 月 25 日

摘要

在数字化媒介日益盛行的时代，儿童绘本作为出版市场的重要一环，不仅持续推出陈出新，展现多样化的表现形式，同时也需聚焦于寻求更为高效且经济的生产方式，以改变过去成本高昂、定价不菲的固有印象。传统绘本创作模式在创新与成本控制方面均存在局限性，难以取得突破性进展。然而，随着新型生产技术的涌现，为儿童绘本的创新发展提供了新的契机。

近年来，AI 图像生成技术迅猛发展，备受各界关注，众多互联网企业也纷纷投身于该技术的深入研究。伴随开源社区的兴起，将 AI 图像生成技术应用于儿童绘本创作的构想应运而生。尽管这一构想颇具争议，但其发展势头已不可小觑，众多实践者已开始尝试利用 AI 技术创作儿童绘本。

本文通过网络搜集现有的 AI 儿童绘本，并深入剖析其创作流程，在传统绘本创作模式的基础上，总结了一种结合 AI 图像生成技术的儿童绘本创作新模式。在该模式的指导下，研究完成了儿童绘本的创作实践，验证了其可行性并从开源社区的 AI 图像生成技术用户中筛选了 20 名受访者进行深度访谈，围绕 AI 技术的使用情况、AI 儿童绘本的创作体会以及对新创作模式的认同度等方面展开探讨，以洞悉其对这一新模式的接受程度。

研究结果显示，采用 AI 图像生成技术创作儿童绘本的新模式具有高效率、强创造性，并能显著降低出版成本，由 AI 技术绘制的儿童绘本已初步具备传统绘本的核心特征与功能，然而受版权、伦理等因素制约，该模式尚未能投入大规模生产。因此，相较于传统绘本创作模式，AI 儿童绘本创作模式仍有待进一步考察与验证，但不可否认的是，作为一股新兴力量，其潜力与影响力不容忽视。唯有不懈探索 AI 儿童绘本创作模式，紧抓机遇，勇于迎接挑战，方能在未来真正领略 AI 图像生成技术所带来的生产方式革命性变革。

关键词：AI，图像生成，儿童绘本，创作实践

Abstract

In the era of increasingly prevalent digital media, children's picture books, as an important part of the publishing market, not only continue to introduce new innovations and diversified forms of expression, but also need to focus on finding a more efficient and economical production method, in order to change the inherent impression of the past, which is characterized by high costs and high pricing. Traditional picture book creation models have limitations in terms of innovation and cost control, making it difficult to achieve breakthroughs. However, with the emergence of new production technologies, new opportunities have been provided for the innovative development of children's picture books.

In recent years, the rapid development of AI image generation technology has attracted attention from all walks of life, and many Internet companies have also devoted themselves to the in-depth study of this technology. Along with the rise of the open source community, the idea of applying AI image generation technology to the creation of children's picture books has emerged. Although this idea is quite controversial, its development momentum can not be underestimated, and many practitioners have begun to try to use AI technology to create children's picture books.

This paper collects existing AI children's picture books through the Internet and deeply analyzes their creation process, and summarizes a new model of children's picture book creation combined with AI image generation technology on the basis of the traditional picture book creation model. Under the guidance of this model, the study completed the creation practice of children's picture books, verified its feasibility and selected 20 interviewees from the open-source community of AI image generation technology users to conduct in-depth interviews, discussing the use of AI technology, the experience of creating AI children's picture books, and the degree of recognition of the new mode of creation to gain insight into the degree of acceptance of this new model.

The results of the study show that the new mode of creating children's picture

books using AI image generation technology is highly efficient, highly creative, and can significantly reduce the cost of publishing, and children's picture books drawn by AI technology have initially possessed the core features and functions of traditional picture books, however, due to the constraints of copyrights, ethics, and other factors, the mode has not yet been able to be put into mass production. Therefore, compared with the traditional picture book creation mode, AI children's picture book creation mode still needs to be further investigated and verified, but it is undeniable that, as an emerging force, its potential and influence should not be ignored. Only by relentlessly exploring the AI children's picture book creation mode, grasping the opportunities and meeting the challenges, can we truly appreciate the revolutionary change in production methods brought about by AI image generation technology in the future.

Key words: AI,Image Generation,children's picture book,Creative Practice

目 录

绪论.....	1
一、 选题来源与背景.....	1
二、 研究目的和意义.....	2
(一) 研究目的	2
(二) 理论意义	2
(三) 现实意义	2
三、 研究现状与文献综述.....	3
(一) AI 图像生成技术的历史发展	3
(二) AI 图像生成技术的现状	5
(三) AI 图像生成技术的争议性	7
(四) 人工智能背景下的儿童绘本	9
四、 研究方法与论文创新点	11
(一) 研究方法	11
(二) 论文创新点	11
第一章 AI 图像生成技术的应用现状与展望	13
一、 AI 图像生成技术的概念特征	13
(一) 基本原理和技术实现	13
(二) 生成质量与图像准确度	13
(三) 对比传统绘画的优势与局限	14
二、 AI 图像生成技术应用的现状	15
(一) 个性化绘本创作	16
(二) 便捷化电子出版	17
(三) 用户数量剧增	18
(四) 市场潜力极大	19
三、 AI 图像生成技术的发展前景	22
(一) 技术进步迭代	22
(二) 法律逐步完备	24
(三) 助力文化传承	26
第二章 AI 儿童绘本创作模式的建构与实践应用	29
一、 AI 儿童绘本创作模式的构建	29
(一) 整体架构：对传统儿童绘本出版流程的借鉴	29
(二) 细节优化：对现有 AI 儿童绘本创作经验的归纳	30
二、 AI 儿童绘本创作模式的创作实践与要点探析	30
(一) AI 儿童绘本创作流程	30

(二) 故事文本创作阶段: 把握逻辑, 聚焦主题	31
(三) 视觉内容创作阶段: 优化提示词, 借力各类工具	33
第三章 技术使用者对 AI 儿童绘本创作模式的认知与反馈	40
一、 构建技术使用者的访谈框架	40
(一) 选择受访者	40
(二) 制定访谈大纲	41
二、 对于 AI 儿童绘本创作模式的标准考量	43
(一) 流程的完整性	43
(二) 指导性与易用性	44
(三) 标准化与可重复性	45
(四) 灵活性与扩展性	46
三、 AI 儿童绘本创作模式的优化方法	46
(一) 整合用户反馈环节	46
(二) 明晰文本到视觉指令的转换步骤	47
(三) 版式设计的自动化与个性化	48
第四章 关于 AI 儿童绘本创作的反思与建议	49
一、 AI 存在的意义: 人与技术的关系	49
(一) 摆脱工具主义二元对立	49
(二) 摒弃技术决定论	50
(三) 构建人机协同新模式	51
二、 伦理审视: AI 儿童绘本创作模式的不足	52
(一) 美学价值与技术限制	52
(二) 质量与数量不平衡	53
(三) 缺乏行业标准与监管	54
三、 出版业变迁: AI 结合电子出版	55
(一) 知识液态化引发出版生产链结构变革	55
(二) AI 助力电子出版新逻辑	56
结语	59
参考文献	60
附录	63

绪论

一、选题来源与背景

随着市场对儿童经济和亲子消费领域的持续关注，服务于儿童的相关行业呈现出稳健的增长态势。近年来，儿童绘本市场逐渐受到热捧，成为育儿社交圈中的热议焦点。

根据公开资料，儿童绘本市场日渐普及，然而其定价普遍偏高。这主要源于绘本书籍在印刷质量上的高标准要求，涵盖了精装制作、彩色印刷、优质书页及故事创作等多重成本因素。然而，考虑到绘本通常能迅速阅读完毕，对于一般家庭而言，除了购书成本外，还需面对收纳与保存的问题，这无疑增加了家庭的经济压力。

近年来，我国童书市场呈现出稳步增长的态势。据 2021 年的大数据统计，中国图书零售市场规模已达到 970.8 亿元，其中少儿市场的占比仍然居首，高达 28.27%。值得注意的是，在众多板块中，少儿市场是唯一一个实现了逆势增长的领域，其增幅更是达到了 2.14%。在儿童图书市场中，绘本因其独特的魅力和潜力被认为是最具发展潜力的领域之一，96.57%的公共图书馆少儿读者家长认为绘本非常重要^[1]。仅以 2021 年为例，绘本销售码洋占少儿读物销售码洋的 13.28%，品种达 27 124 种^[2]。

我国出版业呈现数字化、网络化、智能化发展态势。新媒介与新工具不断涌现，创作方式也在快速演变。与此同时，传统纸质绘本仍占重要市场地位。因此，开发利用新兴数字化工具提高绘本创作质量和效率，实现内容与形式创新的有机结合，是当前绘本创作与出版领域的核心需求。

具体来看，近年来电子书、网络小说、互联网视频等新型数字内容快速发展，对传统出版业形成冲击的同时，也开启了内容生产的新思路。数据显示，我国数字出版发行量连年递增，增速远超纸质出版。与此形成鲜明对比的是，传统纸质图画书、绘本市场占有率仍有较高的占比。绘本的独特魅力与核心作用未受数字化影响，因此开发利用数字化工具提升绘本创作，成为业内亟待解决的问题。

AI 图像生成工具作为新兴的数字化绘图手段，提供了强大的图像生成能力，AI 绘画效率远远超过人工。但目前鲜有利用 AI 绘画工具进行绘本创作的实证研究，相关的创作策略与理论指导也比较匮乏，充分利用 AI 的优势提高绘本创作质量与效率，实施

^[1] 李科.公共图书馆少儿绘本阅读推广研究[D].福建师范大学,2022.DOI:10.27019/d.cnki.gfjsu.2018.000331.

^[2] 知乎.2021年中国图书零售行业发展现状及趋势[EB/OL].<https://zhuanlan.zhihu.com/p/504226384>.

人工智能促进绘本创作仍有很大的提升空间。

二、研究目的和意义

（一）研究目的

随着 AI 时代的到来，智能化绘画工具为儿童绘本创作提供了新的可能性。但是如何更好地利用这些新兴工具改进绘本创作过程，提高绘本质量，还有待深入探讨。本研究将通过 AI 绘画工具辅助下的儿童绘本创作过程优化研究，探索在创作过程中人与智能工具的最佳协作模式，以发掘 AI 在绘本创作中应用的巨大潜力。研究致力于找到科学、高效的儿童绘本创作策略，使创作者能够受益于 AI 图像生成工具带来的便利，同时保证绘本的创新性和审美价值。这不仅可以推动儿童绘本创作的数字化升级，也可以为其他创意领域智能化工具的应用提供借鉴，其核心在于通过人机协同模式，实现儿童绘本创作过程的优化和绘本质量的提升。本研究成果可使广大绘本创作者和读者共享 AI 技术红利，受益于一个多元、包容、充满想象力的绘本世界。

（二）理论意义

从理论的角度来看，研究将以建立儿童绘本 AI 创作的理论模型，丰富相关学术领域的理论内涵，为推动类似内容的智能化升级奠定理论基础为中心，旨在探索人工智能技术如何辅助绘本创作，实现内容和形式的有机结合，丰富儿童绘本 AI 创作的理论体系。研究将提出人机协同绘本创作模式，拓展人工智能在文化创意领域应用的理论范畴，为使用智能化工具提升创意内容产品的理论基础提供样本。同时，研究总结出的适用于绘本创作的人机协同策略，也为运用智能技术实现更好的内容创作提供了理论指导。

（三）现实意义

从现实角度来看，这项研究对推动传统绘本的数字化升级，实现内容创新和形式创新具有重要的现实意义。研究验证了人工智能技术在提升绘本创作效率和质量方面的应用价值，使绘本创作者能够真正受益于智能化工具带来的红利。研究结果也可直接服务于绘本创作实践，拓宽创作思路，优化创作流程，助力绘本创作者创作出更丰富多样的作品。同时，这项研究也推动了绘本的商业模式创新，使出版商能通过数字化手段降低

生产成本、丰富产品形式。更广泛地看,该研究为传统文化内容赋能新技术提供了范例,使文化创意产业得以在传承创新中求发展。

三、研究现状与文献综述

(一) AI 图像生成技术的历史发展

随着大规模计算能力和海量训练数据的提升,人工智能系统已经能够生成以前需要人类智慧的创造性内容。例如 GPT 系列、Bard、ChatGPT 等可以生成连贯、通顺的对话和文章。绘画领域则有 DALL-E、Stable Diffusion 等系统,可以根据文本说明生成照片级的图像。这些系统的背后都运用了大规模的神经网络模型,通过有监督或无监督学习掌握了自然语言或视觉内容的创造规律。

夏德元总结了 AIGC 时代出版业面临的挑战机遇,提出出版观念与出版流程的改革,呼吁编辑快速提升自身素质^{[1][2]}。随着互联网技术的广泛普及和全民传播时代的持续演进,出版业的功能正逐步得到拓展,并与文化创意产业及其他多领域商业模式深度融合。这一进程中,传统的出版业界限正在悄然消解,一个以文化赋能为核心的全新商业图景正逐步揭开其神秘面纱。面对这一变革,出版业者需积极应对挑战,把握机遇,特别是在人工智能生成内容的时代背景下,如何焕发新的生机与活力,已成为出版业亟待解决的重要课题。

AI 与图像的渊源从二十世纪五六十年代便开始了,即使那个时候的 AI 技术还并不成熟。法比安·奥费尔特(Fabian Offert)指出:“早期的计算机艺术为当代 AI 艺术提供了缺失的理论框架^[3]。”詹姆斯·贝利(James Bailey)曾建议用生成式 AI 艺术(GAI-Art)这个术语来概括当前使用 AI 生产的艺术,这也说明贝利认可早期计算机生成艺术与生成式图像艺术的传承关系^[4]。

1967 年,德国数学家和计算机艺术先驱弗里德·纳克(Frieder Nake)创造了“矩阵乘法”,这是一种由数字构成的正方形矩阵,每个数字被指定为一个特定的视觉符号,将这些数字相继相乘得到新矩阵,最后根据矩阵的值布置这些符号,构成最终图像。弗

[1] 夏德元.AIGC时代的知识生产逻辑与出版流程再造[J].中国编辑,2023(09):46-50.

[2] 夏德元.从知识服务到文化赋能——AIGC时代中国出版业转型升级之路[J].编辑学刊,2023(05):10-16.

[3] Philip Galanter.Generative Art Theory.A Companion to Digital Art 1.2016.p.154.

[4] Fabian Offert.The Past,Present,and Future of AI Art.<https://thegradient.pub/the-past-present-and-future-of-ai-art/>,2019-6-18.

里德的矩阵通过随机的数字进行生成，其运算过程也是完全自动化的，这有力证明了当时的研究者们已经可以利用计算机或是其他仪器，将自己的算法转化成一些简单的图形。

算法产生，图形的生成便形成了闭环，抽象的符号和运算公式因此有了具体而生动的表达，展现缤纷的色彩，创造出普通人都可以理解和欣赏的画面，从模拟图像（analog image）到数字图像（digital image），这是媒介变化带来的又一次图像进展^[1]。

Glenn W. Smith 曾在弗里德·纳克先生的采访稿中收录了这位伟大的数学家这样的语句：正如计算机编程的工艺对于我们欣赏 DNA 遗传密码的奇迹是不可替代的一样，计算机生成的图像也是如此——并且以算法为操作原则——永远照亮了传统艺术家的实践^[2]。

到了七八十年代，得益于计算机算力的提升，AI 已经足以生成更为复杂的图像，并得到了更广泛的应用。1973 年，一位名叫哈罗德·科恩的艺术家开发出了 AARON 算法，并且经过科恩的训练，AARON 渐渐演绎出自己独特的风格。

杨莉莉指出，这类早期的 AI 都还只是被艺术家完全掌控的辅助工具，就像 16 世纪欧洲艺术大师们所拥有的门徒和助手，被用于完成一些原创和活性程度较低的工作，但在自动化算法的不断演化之下这种格局一定将被打破，AI 或许不再只是一个用于生成的工具，而将成为一种生态环境^[3]。

强调算法的自动化，是因为一旦这一条件达成，人们主观的情感因素与好恶在图像生成的过程中便再也没有了介入的机会，这种算法就像是为计算机带来了不断进行机械思考的大脑。当图像生成彻底摆脱人的掌控，未知带来的神秘感完全与传统美学背道相驰，产生的结果似乎只是机器与数字的游戏，完全独立于人和自然。然而也正因如此，人们更加渴望揭开它的面纱，这个潘多拉的盒子，自动化智能化的 AI，注定要在未来掀起轩然大波。

在今天，AI 图像生成的技术几乎已经家喻户晓，每个人都拥有了利用 AI 的机会和权利，大量由 AI 生成的图像在网络上传播。

2018 年 10 月，一幅《埃德蒙·贝拉米》在佳士得拍卖会上拍出 432000 美元，远超其创作团队 Obvious 的预期，甚至超过同期拍卖的毕加索的作品。

2023 年 3 月，索尼世界摄影奖创意类冠军作品《电工》，是由德国摄影师鲍里斯·埃

^[1] 唐宏峰.图像学 3.0:20 世纪图像理论的三个阶段[J].美术,2020(09):6-11+26.DOI:10.13864/j.006072.

^[2] Glenn W. Smith,An Interview with Frieder Nake[J].Arts,2019,08(02):69-69.

^[3] 杨莉莉.AI 图像生成：终结艺术契约[J].艺术当代,2023,22(03):54-57.

尔达格森使用 AI 工具 DALL-E2 创作出来的，却没有任何一个评委发现这一点。

刘偲佳仔细介绍了 AI 图像生成的作用原理，分析其优势与短板，她认为 AI 的潜力已经显著提升，AI 生成图像的艺术性正在逐渐被大众及市场所认可，更多的人开始认识和接受它的价值，新的价值体系或将在未来诞生^[1]。

（二）AI 图像生成技术的现状

AI 图像生成工具凭借强大的深度学习技术，正在从实验阶段快速向实际应用场景渗透，它们能以低成本自动化生成高质量图片，目前已广泛应用于各个领域，它改变了传统绘画的生产方式^[2]。用户仅需输入文字描述，就可以在几秒内获取量身定制的图像，这极大提高了设计效率，降低创作门槛。与传统手工制图相比，AI 图像生成更具开放性和多样性，对创意设计产生了革命性影响。

杨傲聚焦与 AI 图像生成技术赋能融合报道创新与发展，设想了其中的困境与对策。他致力于将 AI 图像生成工具应用于新闻报道，加速新闻生产流程，创新新闻产品形态，让 AI 图像生成技术为新型主流媒体带来更高效的生成模式，AI 图像生成工具虽然可以生成虚假照片，带来谣言与传播风险，但只要以技术前瞻性的角度破除，AI 便能够为人类带来普惠的智能红利^[3]。张翎等也认为 AI 图像生成技术的出现为新闻业带来了变革，节约了工作量与沟通成本^[4]。

在平面设计领域，设计师可以通过语言描述输入产品外观、场景氛围等要求，AI 工具便可以在秒级内生成数十张设计草图，极大拓宽了创意的可能性空间，用户可以快速对比不同方案的视觉风格，选出心仪的设计作进一步优化。

周楚轶等以平面设计为研究核心，系统探讨了人工智能在设计思维迭代过程中的运用及其影响。依托深入的数据分析，他们发现人工智能的辅助功能显著提升了平面设计迭代过程中认知活动的频次，从而优化了设计流程的顺畅性，并有效丰富了设计成果的独特风格。这一研究充分展示了人工智能在设计领域的广阔应用前景，为设计师提供了

[1] 刘偲佳.从算法到图像——AI生成艺术的回顾与展望[J].艺术市场,2023(06):80-81.

[2] 汪佳雨. 艺术类受众对人工智能生成绘画作品接受意愿的影响因素研究[D].中国科学技术大学,2023.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2023.001661.

[3] 杨傲.媒体融合背景下AI绘画技术的应用[J].新闻前哨,2023(14):9-11.

[4] 张翎,周小普.AI绘画时代新闻插画的创新、困境及反思[J].青年记者,2023(19):45-47.DOI:10.15997/j.cnki.qnjz.2023.19.009.

全新的思维视角与实用工具。^[1]曹娜认为 AI 图像生成技术可以降低插画设计领域的门槛，避免大量重复的训练^[2]。张兆羽表示 AI 绘画工具本质上不具备创新生产的能力，而是使用已有的绘画作品进行提取学习，再对其进行重组^[3]。

同样，游戏开发中，AI 图像生成可以自动绘制多种风格的场景素材、角色形象、UI 元素等，大幅减少美术工作量。

张泽政以游戏《九阙》为例，使用 AI 图像辅助创作工具创作游戏内原画，包括山川河流的场景图，并做出四季区分；还有男女主角形象，怪物形象等^[4]。刘沁雨以《灰袍法师》与《迷雾群岛》两款游戏中的视觉艺术语言为实践案例，认为 AI 图像生成技术很大程度上节约了经济成本^[5]。刘佳等通过调查发现，AI 图像生成技术正在颠覆游戏行业，目前已经出现了第一批失业人员^[6]。

设计师在构思场景布局和元素设计时，可以借鉴 AI 生成的图片作为灵感来源，并结合其中的特定元素进行手绘。这种方式不仅提高了设计师的工作效率，还使得构思过程更加迅速。手绘草图不仅为设计师带来了新的灵感和创意，还有助于在草图阶段探索更多的可能性，从而增强场景设计作品的独特性。相较于传统的手工绘制图片，AI 生成的图像具有更快的迭代速度、更低的成本和更高的可定制性，这极大地降低了创作门槛，使得普通用户也能够轻松实现图像输出。因此，借助 AI 生成的图片作为灵感来源并结合 AI 创作图中的特定元素进行手绘，对于设计师来说是一种高效、快速且富有创意的设计方法。

孙锐等更是提出设想，认为 AI 图像生成技术到来为绘画艺术的发展带来了史无前例的变革，为包括卡通油画在内的艺术于新时代的发展提供了多维度的创作模式与道路选择^[7]。葛宇超认为 AI 图像生成技术是迄今为止人类科技所提供的最便利的图像生成

[1] 周楚轶,柴春雷,杨程.人工智能辅助设计迭代研究——以平面设计为例[J].包装工程,2021,42(18):50-62.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.18.007.

[2] 曹娜.应用 AI 绘画辅助插画设计的实践与探索[J].美与时代(上),2024(02):116-119.DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2024.02.015.

[3] 张兆羽.AI绘画在数字媒体设计中的应用[J].艺术品鉴,2023(09):114-117.

[4] 张泽政.AI绘画于数字绘画中的应用与探索[D].北京印刷学院,2024.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2023.000100.

[5] 刘沁雨.AI绘画在游戏视觉艺术中的创作实践——以《灰袍法师》《迷雾群岛》为例[J].艺术市场,2024(01):65-67.

[6] 刘佳,刘晓洁. AI颠覆游戏行业：第一批失业者已出现[N]. 第一财经日报,2023-04-06(A10).DOI:10.28207/n.cnki.ndycj.2023.001515.

[7] 孙锐,霍雯.中国卡通油画引入人工智能技术的发展路径初探[J].美术观察,2022(09):72-73.

手段,同时也是最没有门槛的艺术体验手段^[1]。

卡通油画艺术凭借其特有的扁平稚拙画面,能够深深触动观者的内心,展现出强烈的艺术共情力与视觉感染力。这一特质为中国卡通油画艺术与 AI 绘画的深度融合提供了坚实的创作基础与核心条件。在人工智能时代的大潮中,中国卡通油画艺术应当积极顺应时代趋势,巧妙地将自身独特的艺术风格与人工智能绘画的先进技术相融合,实现从卡通一代的输出型创作向智能卡通一代的交互型创作的转变。这一转型不仅为中国卡通油画艺术的未来发展提供了丰富的路径选择,同时也推动了其与时俱进,焕发出新的艺术魅力。

未来随着 5G 等新基建布局,加速 AI 创新应用,其在包括艺术设计、智能制造等更广域的使用场景还将持续增多。可以预见,依托算法驱动的图片生成将成为视觉内容产业的新常态。它不会替代人类创造力,而是将人机协同提升至更高层次。

(三) AI 图像生成技术的争议性

AI 图像生成技术在提供强大创作便利的同时,也引发了广泛讨论与争议。首先它可能对就业市场产生冲击,部分创意工作面临自动化替代的风险,诸多插画师和艺术家纷纷抵制 AI 绘画,尤其是著名的 CG 艺术平台 Art Station 成为国际上抵制 AI 绘画的重镇。

刘书亮认为,将 AIGC 视为继 PGC、UGC 之后的全新阶段并不恰当。考虑到当前具备创作能力的 AI 尚无法独立成为新主体融入现有平台权力结构,因此 AIGC 并非继 PGC、UGC 之后的全新阶段,而是作为一种新型工具的应用逻辑存在。^[2]

其次,目前 AI 生成内容的版权归属存在法律监管空白。图像训练所用的数据集中包含大量作品,而生成图片究竟属于算法作品还是对原作的二次创作,缺乏明确界定。一些艺术家担心自己作品被非法应用,可能侵犯著作权,同时,生成图片来源的可追溯性也受到质疑,容易产生伪造内容。美国版权局的规定,操作 Midjourney、DALL-E 或者 Stable Diffusion 的人并不拥有生成后的图像产权,而 Midjourney 公司自己的规定是:作为免费用户生成的图像版权属于 Midjourney,而付费用户生成图像,用户和 Midjourney 共享版权。

沈嘉炜对 AI 图像生成所涉著作权法律风险进行了缜密剖析,并系统归纳了所面临

^[1] 葛宇超.立根民族,面向多元——探索AI发展下的绘画艺术[J].艺术教育,2023(10):172-176.

^[2] 刘书亮.论AI绘画对文化创意领域的影响[J].当代动画,2023(02):91-95.

的现实困境。在此基础上，他提出了针对性的防范策略。沈嘉炜指出，AI 绘画著作权侵权行为具有自主性、隐蔽性和复杂性的特质，这使得现有的著作权法律制度在有效规制 AI 绘画著作权侵权风险时面临诸多挑战。因此，需采取更为全面且有效的措施来妥善应对这一难题^[1]。简工博在采访中了解到：著作权制度的核心应该是鼓励创作，以正确适当的法律手段鼓励更多人用新工具进行创作，有利于作品的创作和人工智能技术的发展^[2]。

还有一些评论家认为，算法生成内容缺乏人类情感，无法承载文化价值观，恐会降低艺术创作的整体质量。缺乏原创性的机器产出也可能扭曲公众的审美趣味，削弱人类的创造力与审美能力的培养。

王威指出，创造力与艺术风格的产生与发展，自古以来均与时代的经济、文化、政治等因素紧密相连。随着社会的不断进步与变革，艺术审美与呈现风格也在不断发展变化。然而，在当前的 AI 画作中，尚未展现出相应的艺术创新能力^[3]。

阮胤杰从灵魂的角度出发，深刻探讨了人与 AI 之间的本质区别，并明确指出灵魂是人类不可或缺的核心要素。他进一步分析了艺术与机械复制之间的关系，认为虽然 AI 具有复制和模仿既有艺术作品的的能力，但也在一定程度上推动了艺术的创新与发展^[4]。

当然，针对 AI 图像生成技术本身，它们也并非无所不能，AI 在输出图像时并不稳定，常常无法给到人们预期中的结果，形成了表达偏差。此外，这类偏差有可能会产生令人不安的画面，例如暴力和不适内容，若未经妥善处理，可能会通过生成图像的大范围传播对社会造成不良影响。

扶暄泽从人工智能对人类绘画的多维突破中进行反思，总结出了 AI 图像生成技术的三点原因。他表明比例失衡、空间错位、缺乏细节、风格有误等都是 AI 图像生成技术常犯的错误^[5]。

也有观点认为相关负面影响可能被高估，技术的推动者强调，AI 可以探索更多不可能的创意空间，与人类形成互补，未来需要在支持创新与健康发展之间寻求政策平衡。但目前，监管争议仍然是 AI 图像生成技术亟待解决的问题，业内期待通过行业自律与

[1] 沈嘉炜.AI绘画的著作权法律风险和防范路径研究[J].盐城工学院学报(社会科学版),2023,36(03):30-34.DOI:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202303007.

[2] 简工博. 用AI绘画的人，享有著作权吗[N]. 解放日报,2023-12-14(005).DOI:10.28410/n.cnki.njfrb.2023.005743.

[3] 王威.探析当下AI绘画的困境[J].艺术当代,2023,22(03):64-67.

[4] 阮胤杰.人工智能创作需要灵魂吗——基于AI绘画与ChatGPT的数字人文批判[J].上海文化,2023(08):86-90.

[5] 扶暄泽.AIGC元年背景下人工智能绘画的突破、争议与反思[J].新美域,2023(09):25-28.

政策引导，使这一颠覆性创新在法律规范与道德约束下向有益方向发展。

事实上 AI 一经出现就已经注定了要大放异彩，属于 AIGC 的时代都将如不可逆之洪流一般席卷我们的生活，不管如何进行抵制，最终也改变不了它们对世界的改变。

Engin Aslan 总结到，人工智能所创作的画作在艺术领域引发了新的热议。其不仅在传统艺术媒介之外开辟了新的疆界，更预示着其对我们艺术与生活观念的深远影响。这一现象无疑将激发社会各界人士对其进行广泛而深入的探讨^[1]。

除了社会性、法律性的约束外，调整心态，做出改变也是我们亟须做到的事情。面对数字化、智能化的世界，懂得利用 AI 工具，是能否跟得上时代潮流的重要一步，亦或是能带来超出常人的优势之处，抛开偏见和忧虑，说不定便抓住了一个人生的大机遇。

谭平认为每个时代都会面临新技术的挑战，新技术发展有影响，但不可怕，AI 图像生成技术终究不过是一种媒介，终究不会代替谁^[2]。黄惠中同样认为 AI 图像生成技术并不会取代传统的从业者，而是作为一种新的生产力^[3]。杨宇鹤通过回溯 AI 图像生成技术的发展史，表明 AI 图像生成技术赋予了人类进行艺术创作的更多可能^[4]。

陈仕彬着重指出，我们应积极拥抱并协同合作 AI 绘画技术，以达成技术与人性、文化趣味的和谐统一。他提出，人类文明的每次重大进步，均伴随着社会的深刻变革与调整。当前，尽管 AI 是否会全面取代人类的创造力和想象力尚不确定，但 AI 绘画技术在艺术创新与审美价值方面的影响已然显著，需要我们以审慎的态度，积极引导其健康发展^[5]。

（四）人工智能背景下的儿童绘本

黄霞提出，儿童绘本是指以图画为主、文字为辅的儿童读物。其设计理念、视觉效果和故事情节对儿童成长具有重要影响。有别于其他类型的图书，其多以色彩鲜明的绘画为主，并配有少量的文字说明，借助图文的视觉和美学效果来激发孩子们的空间想象。

[1] Engin Aslan. Artificial Intelligence Paintings and the Metamorphosis of Art. [J] Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2019(42):231-242.

[2] 谭平. 人工智能时代绘画的新机遇[J]. 美术观察, 2023(08):11-12.

[3] 黄惠忠. AI与动画学科建设：历史、现状与未来[J]. 北京印刷学院学报, 2023, 31(11):31-34+38. DOI:10.19461/j.cnki.1004-8626.2023.11.008.

[4] 杨宇鹤. AI绘画的演化、影响与思辨[J]. 传媒, 2023(17):52-55.

[5] 陈仕彬. AI绘画不应该是一筐酸葡萄[J]. 艺术市场, 2023(07):116-117.

随着人工智能的飞速发展，儿童绘本在创作和设计形式发生了深刻的变革^[1]。优秀的儿童绘本读物不仅可以帮助儿童拓展知识，还可以培养他们的想象力^[2]。

吕志敏等强调，随着数字化浪潮的推进，传统儿童绘本正遭遇前所未有的挑战。数字技术正在深刻变革儿童绘本的创作与出版方式，以及读者的阅读习惯，从而重塑了儿童绘本产业的生态，推动了数字化创作与出版的崛起。新的创作方式、阅读形态和消费模式均呈现出数字化特征，使得儿童绘本更加契合当代儿童的阅读需求与审美趋势。这一变革正在重新定义儿童绘本的创作与出版模式，推动其朝着更为数字化、现代化的方向迈进^[3]。

可以看到，传统纸质儿童绘本亟须得到转型，才能保证在数字化的浪潮下不被击溃，而 AI 图像生成技术的爆发式发展，正合如今儿童绘本行业所需，合理利用好 AI 工具，等于把握住了一次良好的机遇。

高聪蕊分析了数字化背景下儿童绘本设计应具备的功能，总结出未来儿童绘本的设计趋势，她认为在数字化浪潮之下，儿童绘本的创作必须紧跟时代步伐，实现设计创新^[4]。

这要求我们在保持传统纸质绘本魅力的同时，巧妙融入多媒体、多模态、沉浸式、交互式等数字化元素，打造动态化、立体化的阅读体验。一个卓越的儿童绘本，必须实现绘本内容与数字技术的和谐统一，既要展现绘本本身的文学价值与教育意义，又要通过高品质的数字呈现形式，为儿童带来视觉与心灵的双重享受。只有这样，才能赢得孩子们的喜爱，为他们的成长提供丰富而宝贵的阅读资源。

王海峰等提出了当下儿童绘本的一大困境，他认为与数千本引进版权的国外儿童绘本比较而言，中国原创和出版的众多儿童绘本的想象力与创造力呈现出严重不足的态势^[5]。中国原创儿童绘本在题材和内容上主要聚焦于日常生活的描绘与轻微变形、自然世界的认识与探索、科普知识的整合与阐述、汉语言文字的理解与图解以及儿童歌谣的诠释等方面。然而，必须指出的是，这些绘本的原创程度普遍较低，且数量相对有限。无论是从创作还是出版的角度看，中国儿童绘本的发展之路仍显漫长且充满挑战。我们仍

[1] 黄霞.人工智能时代儿童绘本设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(02):132-134.

[2] 蔡颖. 奇幻题材儿童绘本设计研究[D].北京印刷学院,2024.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2023.000209.

[3] 吕志敏,张立新.数字时代儿童绘本创作与出版的思考[J].出版广角,2019(01):55-57.DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2019.01.015.

[4] 高聪蕊.数字化时代儿童绘本设计的功能与趋势探析[J].信息科技, 2022 (04): 56-59.

[5] 王海峰,季捷,汪愉翔.中国当代儿童绘本的前行之路[J].艺术广角,2020(03):21-28.

需继续努力，以促进儿童绘本领域的创新与发展。

AI 工具不仅可以更便利地解决阅读模式的问题，更重要的是，儿童绘本终究是以图画为最主要内容的儿童读物，如何在画面上做出创新，做出进步，才是儿童绘本行业进步的重中之重。

谢雅婷认为，数字出版技术场域的变迁与新兴科技的发展紧密关联，当下，AI、VR、云计算、区块链等新技术正不断推动数字出版的创新与发展^[1]。AI 图像生成技术无疑能够为广大儿童绘本创作者提供无数灵感，增加想象力，更是节约了大量成本，提升数量与原创程度，面对创造力略有不足的当下，这已然是一条不可不尝试的方法。

四、研究方法 with 论文创新点

（一）研究方法

1. 实验研究法

本文旨在探讨 AI 儿童绘本的创作模式，并通过实践创作验证其可行性。在深入研究 AI 儿童绘本创作的相关理论和技术后，本研究提出了一种基于 AI 技术的绘本创作模式，旨在通过控制提示词、绘画模型、生成路径等变量，实现 AI 在儿童绘本创作中的应用，并通过具体实验最终创作完成的作品作为对本文提出创作模式的有力支撑。

2. 深度访谈法

本研究采用深度访谈法对 AI 图像生成技术用户进行对话式访谈，深入了解他们对 AI 辅助绘本创作的专业观点和使用体会。访谈根据预设的技术表现性、创作便利性、原创性和人机协作四个维度的问题进行展开，每位受访者 1 小时左右。笔录后分析关键观点。这可以使研究取得丰富的第一手资料，了解技术应用效果和存在问题，最终完善创作策略。

（二）论文创新点

本文特色为理论与实践相结合，通过实验论证理论观点。在阐述技术原理的基础上，通过训练优化了专门适用于儿童审美的图像生成模型，使抽象技术应用于绘本创作中，同时设计了个性化绘本定制的创新方案，用实践检验理论假说。该研究在保证理论系统

^[1] 谢雅婷,陈秋伟.数字出版技术场域变迁下儿童绘本的交互性升级探索[J].出版广角,2023(06):62-66.DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2023.06.011.

性的同时，注重通过具体的实践来论证观点，实现了理论与实践的有效结合。

第一章 AI 图像生成技术的应用现状与展望

一、AI 图像生成技术的概念特征

（一）基本原理和技术实现

AI 图像生成技术的基本原理主要涉及深度学习和生成对抗网络（GAN）等核心技术。深度学习通过多层次的神经网络模拟人脑的工作方式，从大量数据中学习并提取特征，进而实现图像的自动生成。生成对抗网络则由生成器和判别器两个神经网络组成^[1]，生成器与判别器共同构成了一个对抗训练框架。生成器的核心任务是生成高质量的图像，而判别器的职责在于准确区分真实图像与生成图像之间的差异。通过不断的对抗训练，双方不断优化自身性能，使生成器逐步逼近真实图像的生成能力，从而达到生成逼真图像的目的。

技术实现方面，需要大量的标注图像数据作为训练样本，以及高性能的计算设备进行模型训练和推理。同时，还需要不断优化算法和模型，提高图像生成的质量和准确度，以满足儿童绘本创作对图像质量的要求。通过深入研究基本原理和技术实现，可以更好地理解 AI 图像生成技术的工作原理，为其在儿童绘本创作中的应用提供理论基础。

（二）生成质量与图像准确度

生成图像的质量和准确度是衡量 AI 图像生成技术成熟度和可应用性的重要指标。在儿童绘本创作中，图像的清晰度、色彩鲜艳度以及与故事情节的契合度等方面的质量和准确度尤为重要。

生成图像的质量指标包括清晰度、细节表现、真实感等。对于儿童绘本来说，图像需要具有生动活泼的特点，能够吸引孩子的注意力，因此生成的图像应该能够表现出丰富的细节和鲜明的色彩，同时保持清晰度和真实感，让儿童产生共鸣。

准确度则包括图像与故事情节的契合度和表现力。生成的图像需要能够准确地表达故事中的场景和人物，与文字内容相匹配，形成统一的视觉效果。此外，对于儿童绘本来说，图像的表现力也非常重要，需要能够生动地展现情感和故事情节，让孩子们能够更好地理解和体验故事。

^[1] 于浩,张文兰,杨雪琼.生成式人工智能在教育领域的应用、问题与展望[J].中国成人教育,2023(07):30-36.

在今年的3月18日，美国前总统特朗普在一家社交平台上预测，他可能会在3月21日被纽约检方拘捕。这个公开声明引发了广泛的社会讨论。在此背景下，一位网友在国外的社交平台上传了一张所谓的“特朗普被捕照”，他声称这张图片是使用AI图像生成技术制作的。从人物的相似度到图片的像素清晰度，这张AI生成的图片几乎与实际拍摄的照片无异，达到了令人无法区分真假的程度，这也成功地误导了大批的网友。由此也可以看出，AI图像生成技术的发展，已经到了足以制造出令人难辨真假的程度。

而这样的事件还只是出现在AI图像生成技术刚刚在社会上造成波澜的3月份，随着技术迭代和深度学习技术的积累，当初被大量诟病的手的绘制和光影处理等方面，已经再次取得突破，与人工作品的差距逐渐难以用肉眼识别，AI图像生成技术正在用它“诡异”的成长速度，证明它的绘图水平足以达到绝大部分图像绘制工作的标准。

（三）对比传统绘画的优势与局限

1. 优势

AI图像生成技术能够大大提高图像创作的效率，通过算法生成图像可以节省大量的时间和人力成本，特别是在需要大量重复图像或者快速制作时，AI技术能够迅速生成所需的图像内容。AI技术还可以提供更多样化和个性化的图像风格，传统绘画技术受限于画家的技能和风格，而AI技术可以模拟各种不同的绘画风格，满足不同绘本需求。

在传统的图像创作过程中，画家们需要花费大量的时间和精力来完成一幅作品，且画家的个人技能和风格会对作品产生很大的影响，而AI算法可以迅速地生成所需的图像内容，这使得图像创作者能够更快地完成他们的作品，从而提高了整体的创作效率。它还可以轻松地实现各种不同的绘画风格。这意味着，即使在相同的主题下，AI生成的图像也可以具有独特的个性和风格，满足不同场景和需求。

AI图像生成技术还在不断发展和完善，随着技术的进步，AI图像生成技术将更加成熟，生成的图像质量也将不断提高，这将为图像创作带来更多的可能性，使得创作者可以更好地发挥他们的想象力，创造出更多富有创意的作品。

2. 局限性

尽管AI技术在图像生成领域取得了显著的进步，但它仍在表现力和情感传达方面无法与人类艺术家相媲美，传统绘画技术以其独特的情感表达和创作者个性的展现，使

其在艺术领域仍然具有不可替代的地位，相较于 AI 技术，传统绘画能够在情感传递和创作个性方面更好地发挥其优势。

另外，AI 技术在处理复杂的场景和细节方面仍存在一定的局限性。尤其是对于需要精细描绘和复杂光影效果的图像，AI 技术的表现仍有待提升。这恰恰为传统绘画技术提供了发挥优势的空间，传统绘画在处理复杂场景和细节方面拥有丰富的经验，可以弥补 AI 技术的不足。

以儿童绘本创作为例，将传统绘画技术与 AI 图像生成技术相互结合，可以充分发挥各自的优势，创作出更加丰富多彩、富有表现力的作品，传统绘画技术能够为绘本带来独特的艺术风格和情感表达，而 AI 技术则可以在图像细节和视觉效果上提供支持，使得作品更具吸引力。

二、AI 图像生成技术应用的现状

AI 图像生成技术一经发布，便在互联网上引起了轩然大波，从 AI 换脸，到 AI 动漫形象，越来越多人参与到 AI 图像的生成的队伍中来。而在体验过 AI 图像生成技术的效果后，许多使用者开始意识到，这一技术的产生，将为大量图像制作类工作的生产方式带来一场巨大的变革。同时他们也开始了关于将 AI 图像生成技术运用到图像生成工作中的探索，并在相关领域取得了一系列引发社会关注和讨论的成果。

2022 年 8 月，众所周知的 AI 作品《太空歌剧院》因在美国科罗拉多州艺术博览会上获得数字类别作品的冠军而名声大噪^[1]，其创作者杰森·艾伦（Jason Allen）更是由于游戏设计师的身份而让人匪夷所思，一个从未钻研过艺术的人便能利用 AI 在艺术博览会的一众作品中拔得头筹，毫无疑问成为了开创历史的事件。

这一事件在当时造成了极大的舆论反响，甚至有艺术家做出“艺术已死”的评价，认为作者获奖是一种剽窃的行为。虽然饱受批评，但是人们利用 AI 图像生成技术的势头却并未停止。同年 12 月，由人机共创，对民国才女陆小曼未完成作品的续画《未完·待续》在云朵轩 30 周年庆典上与徐悲鸿、张大千等名家作品同场拍卖，最终以 110 万元人民币的高价成交，再一次印证了 AI 生成作品无论在艺术上还是在经济上都存在着不菲的价值。

^[1] 钱初熹.人工智能时代中小学生艺术素养评价的研究[J].美育学刊,2023,14(02):1-6.DOI:10.20073/j.cnki.2095-0012.2023.02.001.

时至今日，如果还以看待当时的《太空歌剧院》的眼光继续看待 AI 图像生成技术，无疑已跟不上时代的脚步，事物在发展，眼光也要随之发展，AI 技术在人们生活中扮演的角色早已今非昔比，无论抗拒还是欣喜，绑定在时代列车上的 AI 图像生成技术最终都要驶向顺应时代的我们，成为人们习以为常或者无法离开的一种助力。

（一）个性化绘本创作

绘本作为儿童喜爱的图书形式，其内容富有想象力与创意性，随着 AI 图像生成技术的出现，不仅为艺术家们提供了更多的创作可能，还为设计师、研究人员以及创意爱好者们带来了前所未有的启示。

AI 图像生成技术的核心在于其强大的算法和数据处理能力，通过对大量图像数据的深度学习和分析，AI 可以学习到各种图像特征和模式，从而生成具有高度复杂性和真实感的图像。这一技术给创意工作者带来了前所未有的便利和自由度，使得他们能够更加专注于创造力的发挥，而无需过多担心技术层面的实现问题。

这种自由度，使得创作者们可以更加深入地探索自己感兴趣的主题和创意。无论是一个抽象的艺术构思，还是一个具体的现实场景，AI 技术都能为其提供强有力的支持，不仅限于图像的生成，还可以扩展到色彩搭配、布局设计等方面，帮助创作者实现更加完整和丰富的创意表达。

《环球旅行者的狗（The World Traveler's Dog）》是作者朱宏为自己的小狗妞妞制作的儿童绘本，名字缘于他喜爱的一部电影——《时间旅行者的妻子》。妞妞是一只很有阅历的法国斗牛犬，它见过明星，拍过广告片，但它作为一只狗无法说话与写作，它的主人朱宏作为设计师，却可以利用 ChatGPT 和 Midjourney 等工具为它制作一本专属的绘本。

该绘本在作者事务繁多的情况下耗时三个月便制作完成，读者定位为四岁左右的儿童，全书 28 页，讲述了一只法国斗牛犬因为主人常常不在家而决定独自旅行世界各地的故事，最终于 2023 年 3 月 16 日在 Blurb 上印刷完成并绑定亚马逊出版发售，国际标准书号（ISBN）为 9798211447424，售价 50.38 美元。

这一绘本的发布，引发了人们对 AI 图像生成技术的深入思考。尽管作者作为设计师在绘本排版上可能具备超越常人的眼光，但绘本制作的关键环节，包括图像绘画和文

本创作等，均由 AI 技术独立完成。AI 技术不仅可以模拟人类的绘画风格，甚至能够创造出人类难以想象的艺术作品。AI 图像生成技术的出现，不仅为人们提供了全新的创作方式，而且使得艺术创作更加民主化，在过去，艺术创作需要具备一定的专业技能和经验，而现在，只要拥有想法和创意，任何人都可以利用 AI 图像生成技术创造出令人惊叹的作品。

这意味着任何人只要熟悉了 AI 工具的使用方法，都可以进行自己喜爱的绘本创作，任由自己的喜好来利用 AI 绘画出天马行空的图案，为自己的宠物、家人或者朋友制作出专属绘本也不再是个难题。

（二）便捷化电子出版

一个人花费一两个月甚至不到一个月便可以出版一册制作精良、寓意深刻的儿童绘本，这是人们在 AI 图像生成技术出现以前难以想象的事情，这便是技术进步带来的生产方式的变革。在过去的时代，制作一册儿童绘本需要耗费数月甚至更久的时间，需要经过精心构思、绘制草图、上色、调整等一系列繁琐的步骤。然而，随着 AI 图像生成技术的出现，这一过程已经发生了翻天覆地的变化。

《环球旅行者的狗》从构思到最终出版，花费了三个月的时间，看上去已然不算慢了，然而对于 AI 图像生成技术而言，这样的速度只能说还远远未触及到它的极限。绘本《十三个儿童优秀美德（13 short stories of children's virtues）》在三人的合作下不到一周便完成了制作成功电子出版；更有甚者，创作者邦尼兔仅凭一人花费 6 小时便完成了整个绘本《和长颈鹿上学的一天（A day at school with giraffe）》的绘画和排版，提交亚马逊平台 20 分钟后审核通过并上架。

AI 图像生成技术的出现带来的不仅是绘本制作的效率上的提高，图像品质同样不逊色于人工，通过使用机器学习和深度学习技术，AI 可以自动识别图像、优化色彩和排版，甚至能够根据文本内容自动生成相应的插图，不仅减少了制作时间，而且使得绘本的视觉效果更加精美，更能够吸引儿童的注意力，AI 绘画可以作为创作工具，帮助插画师快速构思和制作草图，从而释放更多时间用于创意思考和细节设计^[1]。这些快速生成的大量绘本，并没有出现太多粗制滥造的情况，这便是 AI 图像生成技术所带来的令人难以置信的变革——在极短的时间里生成高质量的图像。

^[1] 谭平.人工智能时代绘画的新机遇[J].美术观察,2023(08):11-12.

随着 AI 创作工具的蓬勃发展，内容生产领域正迎来前所未有的变革。这些工具为创作者提供了无限的可能性，即使是缺乏美术和设计基础的人，也能够独立完成高质量的儿童绘本创作。事实上，根据路透社的报道，利用诸如 ChatGPT 这样的先进 AI 工具创作的书籍正大量涌现。据统计，截至今年 2 月中旬，亚马逊平台上已有近 200 本电子书以 ChatGPT 作为作者或共同作者，展示了 AI 技术在内容创作领域的广泛应用。

根据估算，借助 AI 工具，一个人在一年内最多能够创作 300 本书，这在儿童绘本的创作领域同样适用。事实上，亚马逊平台上已经出现了一个专门的图书类别，即使用 ChatGPT 创作的书籍和由 ChatGPT 生成的书籍。在图像生成方面，AI 已经在时尚、家具等多个专业领域得到广泛应用。由此可见，生成式人工智能的未来影响是无可限量的，它不仅将成为搜索引擎的强大助力，还将在创意工作、繁琐任务、备忘录撰写、研究、家庭作业、素描、概述和教学等领域发挥重要作用。生成式人工智能将会重塑并重新定义这个世界。

（三）用户数量剧增

如果说 AI 图像生成技术令一部分人感到了危机，那么更多人的感受无疑是被 AI 焕发的创造力所折服。随着 AI 技术的不断发展，越来越多的人开始意识到 AI 并非取代人类，而是成为人类的有力助手，因此，人们对于 AI 图像生成技术的重视程度也在逐日增加。

在主流短视频平台、社交平台上，逐渐充斥大量 AI 绘图内容。新浪微博的相关话题，总阅读次数近 3000 万。抖音平台中，“AI 绘图”相关内容超过 2.5 亿次播放。小红书，有关“ai 绘画”的笔记已超过 41W+ 篇；AI 绘画类 APP，已出现在各大应用商店的热搜软件行列中。

“意间”小程序从 9 月 30 日到 11 月 12 日，用户由 0 增长到 117W 人，11 月 11 日当天增加用户高达 65.7W 人。

昇思 MindSpore 自 2020 年开源以来，凭借其开放、友好、高效、灵活的特点，吸纳了超过 198 万开发者加入社区。

截至 2023 年 4 月，Stable Diffusion 的开发者用户规模已扩大至超过 20 万，同时，其所有渠道的累计日活跃用户数亦已达到千万级别。值得一提的是，专为普通消费者打造的 DreamStudio 平台，亦吸引了超过 150 万的用户群体，并已成功生成超过 1.7 亿张

图片，显示出其强大的应用潜力和市场吸引力。

因最早开放公众测试，能通过简单的 `prompt` 生成独具艺术感的图片而收获大量用户。Midjourney 用户数量飞速增长，并具有很强的盈利能力。其产品搭载在 Discord 上，拥有了超 1000 万社区成员，是目前用户最多的服务器。

几乎是一经出现，AI 图像生成技术便席卷了整个网络，尽管争议不断：一方面，人们担忧这种技术可能会导致失业，传统的手绘艺术家、设计师等从事视觉创作的人员，可能会受到 AI 图像生成技术的冲击；另一方面，AI 图像生成技术引发的道德和伦理问题也引起了广泛关注，由于这种技术可以轻松地生成逼真的图像，包括人物、场景等，一些人担心它会被用于制作虚假新闻、恶意谣言等。

但 AI 图像生成技术的发展势头依然不减，技术的不断迭代使得它在各个领域中的应用越来越广泛，同时也逐渐削弱了负面声音。在与 AI 的协作中，越来越多的人开始认识到，AI 图像生成技术并非完全取代人类，而是成为人类的辅助工具。与人工智能的合作，创作者可以更好地实现自己的创意，提高工作效率，这种人机协作的模式，有望使图像创作领域迎来新的繁荣。

2024 年 1 月 2 日，“2035 遇见新巴蜀”AI 绘画大赛公布了获奖名单，大赛以“数”描巴蜀 “智”绘未来为主题，一等奖奖金达到 10000 元。活动期间，共征集到全球近 500 名创作者提交的 3000 余幅 AI 绘画作品，这些作品以成渝故事作稿、以巴蜀文化为色、用 AI 科技作画，多元素多基调展示了创作者们对成渝“双圈”未来的期待与展望。

这是川渝首次大型 AI 创作活动，受到创作者和专家的广泛关注，参与大赛的不仅有高校学生、设计人员，也有来自社会各行业的 AI 绘画的爱好者们。活动优秀作品展映吸引超 500 万网友关注，也引发社会公众对这一全新艺术创作模式的热议。

像这样的绘图大赛早已屡见不鲜，昇思 MindSpore 开源社区主办的“悟空·画画”AI 创作大赛；上海市委和建设银行主办的“数字南翔，古韵新象”2023 上海 AIGC 创作大赛；熊出没公司联合举办的 AI 绘画与唐宫夜宴共绘盛世唐风等，都是极有影响力的 AI 图像生成技术的展现。

（四）市场潜力极大

AI 绘画具有广阔的商业潜力，但考虑当前的市场认知不充分、商业应用场景缺失、关键核心技术不成熟、内容堆砌且质量参差不齐、相关法律法规不健全及技术伦理挑战

等问题，大规模商业化落地仍然受限，导致当前 60%的用户从未在 AI 绘画产品上有过付费行为，剩下 40%的用户中，付费超过 100 元占比仅 10%。

2021 年 AI 技术的成熟和发展，使得 AI 绘画走入人们的视野中，据统计 2021 年中国 AI 绘画市场规模为 0.1 亿元，但随着人们对 AI 绘画的接受度越来越高和 AI 绘画卓越的生产力，预计 2022 年以后，中国 AI 绘画市场规模呈井喷式发展，预计 2026 年将达到 154.66 亿元。

从行业特点来看，AI 绘画的创作基础低，目前相关生成工具已相对成熟，易用性较好，生成结果直观、易传播，部分成果在效率和质量上有不错的表现，切实触动了广大内容生产和消费者，进入主流视野。从行业地位来看，AI 绘画是 AIGC 重要的应用分支，目前 AI 替代不了整个绘画行业，只能替代需求简单、不重视内容、不较真细节的低端市场，这个市场绝大多数都是私人约稿或行业外约稿，与 CG 绘画的主力——游戏行业和影视行业大部分不重叠。

面对一项新事物，政府出台了一系列相关政策，鼓励并支持行业的发展，同时确立了行业标准化和规范，为行业的发展保驾护航。在 AI 绘画发展的新纪元中，出台的政策将保护和支持行业的发展，使得行业能够更好地满足人们生活的需要，解决生活所面临的问题。

表 1.1 中国 AI 绘画行业相关政策梳理

中国AI绘画行业相关政策梳理		
时间	政策文件	政策内容
2015 年	《中共中央国务院关于全面 深化改革加强知识产权保护的 决定》	加强知识产权保护,包括计算 机软件和数字版权等方面的 保护,为 AI 绘画的创作提供 法律保障。
2018 年	《人工智能标准化发展战略》	提出要建立智绘画标准化体 系,推动智能绘画技术的标准 化和规范化发展。要加强智能 绘画技术与其他领域的标准 化和集成,促进智能绘画技术 和应用的互联互通和普及。

2019 年	《新时代文化和旅游发展规划纲要》	鼓励文化和旅游产业与科技创新深度融合,促进文化创意产业高质量发展,推动 AI 技术与文化创意融合,提升文化旅游产业的智能化水平。
2019 年	《国家艺术基金资助管理办法》	将 AI 技术运用于艺术创作的项目纳入艺术基金的资助范围,支持 AI 艺术创作项目的开展。
2021 年	《数字文化产业发展“十四五”规划》	加快数字化产业数字化转型升级,加强数字文化产业与实体经济融合发展,提升数字文化产品质量和文化软实力,支持数字文化产业创新发展。

由于 AI 技术的不断发展,其应用的商业场景不断延伸,国内外众多企业看到了 AI 绘画市场的潜力,并且正在积极进军这片巨大的市场。目前,百度、抖音、腾讯等企业都参与布局。此外,在产业链中具有领导地位的昆仑万维、蓝色光标、万兴科技,也在 AI 绘画方向上有所布局。预计未来五年, AI 绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到 10%—30%。特别是随着 AI 绘画将下一代互联网作为关键着力点,市场规模超 600 亿元的新兴市场将吸引更多企业和资本,创造更大的市场价值。

表 1.2 中国 AI 绘画行业企业布局情况

中国 AI 绘画行业企业布局情况	
企业	布局情况
百度	在飞桨、文心大模型的技术基础上,发布了 AI 绘画平台文心一格。推出了“AI 绘画专员”,工作职责之一就是熟练掌握现下这些热门的 AI 绘画产品。
腾讯	腾讯上线了“QQ 小世界 AI 画匠”活动,基于 Stable Diffusion 模型推出了“异次元的我”这一产品。用户在 QQ 的小程序中可以打开使用,上传照片便可以生成二次元形象

字节跳动	抖音上线了 AI 绘画特效，在 App 中搜索关键字便可进入特效，不用设置提示词，就可生成绘画。
万兴科技	近年来一直在围绕视频创意、绘图创意、文档创意持续拓宽新生态战略版图。在 2022 全球元宇宙大会论坛上，企业高调宣布布局 AIGC 赛道，旗下 AI 绘画软件“万兴 AI 绘画”已经开启公测。据悉，万兴 AI 绘画分为随机生成与关键词创作两部分，随着万兴科技 AI 技术不断取得突破，万兴 AI 绘画可以支持手绘、赛博朋克、二次元、CG 数字渲染、水彩画等多种风格，成为企业在智能创作领域的全新尝试。
Tiktok	出现了更多 AI 绘图相关功能，比如“人工智能绿屏”功能中，用户输入文字后，AI 就能在白底上生成不同风格的图像。
美图	上线了 AI 绘画的测试版，旗下应用程序 Meitu 更是凭借 AI 绘画功能，在日本、巴西、美国、澳大利亚等多个国家成为热门应用。

AI 绘画行业的发展是技术与需求同步演变的必然结果，人工智能的热潮只是短期内带来突破性增长的驱动力之一，核心在于新一代模型和算力的提升。一方面，近两年多模态大模型的出现，让融合性创新成为可能，包含扩散模型在内的关键技术取得突破，技术可用性显著提高，技术转化为生产力的契机产生。另一方面，AI 基础设施的不断进步和发展为多模态大模型提供了庞大的算力支撑，互联网的发展也为模型提供了多类型、大规模的训练数据，进而支撑 AIGC 创作业态的进一步发展。另外，图片作为一种视觉信息的载体，具有天然的优势和传播力，这也进一步造就了文生图领域的火爆。尽管存在争议，但不可否认的是，AI 图像生成技术制作的绘本在市场上的潜力和影响力正在逐渐扩大，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，相信未来会有更多人能够享受到这一技术带来的新奇体验和视觉盛宴。

三、AI 图像生成技术的发展前景

（一）技术进步迭代

早在 2012 年，全球人工智能和机器学习领域的权威华人科学家吴恩达，投入了巨大的资源，包括 100 万美元的经费、1000 台电脑和 16000 个 CPU，用于训练一个当时世界上最大的深度学习网络。该项目的目标是通过深度学习技术，指导计算机绘制猫脸

图片。经过三天的持续训练，计算机成功地绘制出了一张模糊的猫脸图像。这一成果充分展示了深度学习在计算机视觉领域的巨大潜力，为后续的研究奠定了基础。

2015 年，谷歌宣布对其开发的深度梦境项目进行开源，该项目能够创作出充满迷幻和超现实感的画作。虽然生成的图片具有明显的算法痕迹，但与早期的猫脸图片相比，其技术水平已取得显著进步。然而，这些画作的视觉效果与在照片上应用滤镜的差异并不明显，也并非如人们所想象的那样，通过人类提供指令，AI 可以生成与指令相关的绘画。

又是在 2015 年，一项人工智能的重大进展诞生——智能图像识别，可以通过算法识别并标记图像中的对象，继而还学会了将这些标签放入自然语言描述中去。这项重大进展目前已经进入了各种领域得到了应用，比如现在的各种智能门禁，让很多保安下岗了。但这个技术产生的价值并不只是这个，一些研究人员产生了好奇，如果把这个过程反向，通过文字来生成画面，是否也能实现呢？于是他们向计算机模型输入了一些文字，看看能产生什么原因，结果模型真的生成了一些结果图片。

人们对 AI 绘画的探索，在生成对抗网络 GAN 的技术路线上继续进步，虽然也取得了一些成绩，但是距离想象中的通过描述词直接生成绘画作品还有比较大的距离。研究人员把眼光开始移到其他可能的方向，一个在 2016 年就被提出的模型 Diffusion Models 开始受到更广泛的关注。它的原理跟 GAN 完全不一样，使用随机扩散过程来生成图像，从而避免了传统生成模型中存在的一些问题。

到了 2021 年，一家名叫 OpenAI 的人工智能公司发布了 DALL·E，他们声称这个模型可以从任何文字中创建高质量图像，它所使用的技术即为 Diffusion Models。

2022 年的 2 月，somnai 等几个开源社区的工程师做了一款基于扩散模型的 AI 绘图生成器——Disco diffusion。从它开始，AI 绘画进入了发展的快车道，潘多拉魔盒已经打开。Disco diffusion 相比传统的 AI 模型更加易用，且研究人员建立了完善的帮助文档和社群，越来越多的人开始关注它。

3 月份，一款由 Disco diffusion 的核心开发参与建设的 AI 生成器 Midjourney 正式发布。Midjourney 选择搭载在 discord 平台，借助 discord 聊天式的人机交互方式，不需要之前繁琐的操作，也没有 Disco diffusion 十分复杂的参数调节，你只需要向聊天窗口输入文字就可以生成图像。更关键的是，Midjourney 生成的图片效果非常惊艳，普通人几乎已经很难分辨出它产生的作品，竟然是 AI 绘画生成的。

4 月 10 日，备受瞩目的 OpenAI 的 DALL·E 2 正式发布。相较于 Disco diffusion 和

MidJourney, DALL·E 2 生成的图片在质量上有了显著的提升,达到了与人类作品难以区分的水平,再次证明了 AI 技术的快速发展和无限可能。

DALL·E 2 在 AI 绘画领域已经具备了相当完备的功能,受到了广泛认可。然而,该工具目前尚未开源,用户需要付费才能享受其服务。此外,在使用 DALL·E 2 生成图片时,存在一些严格的限制,例如禁止生成涉及死亡、色情、人脸、暴力以及公众人物等内容。这些限制旨在维护平台内容的合规性,确保其符合社会道德和法律法规的要求。值得注意的是,在 DALL·E 2 首次亮相之际,就有网友发起了关于其作为 AI 绘画领域尖端技术能够维持多久的投票。大多数参与者选择了数月或超过一年的时间,然而令人遗憾的是,事实的发展速度远超预期。

在 7 月 29 日,一款名为 Stable diffusion 的 AI 生成器启动了内部测试。经过人们的使用体验,发现该生成器生成的 AI 绘画作品在质量上可与 DALL·E 2 相媲美,且在使用上更加灵活,限制更少。Stable diffusion 分四波邀请了 15000 名用户参与此次内测,短短十天内,该生成器每天生成了高达一千七百万张图片。更重要的是,Stable diffusion 的开发公司 Stability AI 秉持开源理念,致力于实现“AI 为人民,服务于人民”的目标。

目前,AI 图像生成技术仍在不断变化发展中,大量开源模型能够适配大部分人的需求,加上其迭代之快,完全可以用“日新月异”来形容,即使把今年年初的 AI 绘画和现在相比,效果也有天壤之别。

随着图像生成技术的不断提高,我们将会看到更加逼真、更加生动的虚拟场景和人物。同时,动态插图技术也将更加自然,让虚拟人物的动作和表情更加真实。这些技术突破将为我们带来更加沉浸式的虚拟现实体验,让人们能够更加深入地探索虚拟世界。

目前,许多 AI 技术已经能够根据用户的需求和喜好生成特定风格的图像^[1],未来,这种个性化服务将更加精细和深入,AI 系统可能能够理解用户的情感和意图,生成更符合用户心理和情感需求的图像。然而,我们也需要认识到,尽管 AI 技术有巨大的潜力,但它不能完全替代人类的创造力和想象力。在未来,人类艺术家和 AI 技术可能会形成更紧密的合作关系,共同创作出更有艺术价值和教育意义的儿童绘本。

(二) 法律逐步完备

随着人工智能技术的不断发展,图像生成技术逐渐走入大众视野,引起了广泛关注。

[1] 林雨辰.生成式人工智能对新闻视觉生产带来的机遇与挑战[J].中国地市报人,2023(09):48-50.DOI:10.16763/j.cnki.1007-4643.2023.09.046.

在这个过程中，版权问题成为了一个无法回避的议题。一方面，人工智能助手通过学习大量的图像数据，能够创作出具有独创性的图像作品；另一方面，这引发了关于原创作者权益的保护以及版权归属的争议，语言学家、哲学家 Chomsky 甚至指出 Chat GPT 是一种“高科技的剽窃”^[1]。

需要明确的一点是，人工智能助手并非真正意义上的创作者，它的创作过程是基于对海量数据的学习和分析，从而找到其中的规律并生成新的作品。然而，在现行版权法体系下，作品的原创性是判断版权归属的关键因素。这就引发了一个问题：人工智能生成的图像作品，其版权究竟归属于谁？

在我国，关于版权问题的讨论已经展开，有人认为，既然人工智能助手只是复制和模仿已有的作品，那么其生成的图像作品不具有原创性，不应受到版权保护。然而，另一种观点则认为，人工智能助手在学习和创作过程中，实际上是对原有作品进行了二次创作，具有一定的独创性，因此应将其纳入版权保护的范畴。然而，一场首次对于 AI 生成图像案件的判决，有望打开 AI 图像生成技术未来版权归属的突破口。

2023 年 12 月 27 日，北京互联网法院就一起涉及人工智能生成图片（AI 绘画图片）的著作权侵权纠纷案件作出了一审判决。

在上述案件中原告在 2 月 24 日利用开源软件 Stable Diffusion，根据输入的关键词创作了一幅涉案图片，并为其命名为“春风送来了温柔”。随后，原告在社交平台小红书上发布了该图片。然而，3 月 2 日，被告在其百家号账号“我是云开日出”上发布了一篇名为《三月的爱情，在桃花里》的文章，其中所配图片正是原告发布的涉案图片。值得注意的是，被告在未经原告授权的情况下擅自使用了该图片，并移除了原告在小红书平台上的署名水印。

基于上述事实，原告向法院提起诉讼，指控被告严重侵犯了其署名权及信息网络传播权。为此，原告请求法院判令被告赔偿其经济损失 5000 元，并在公开场合向原告道歉，以恢复原告的合法权益并维护其声誉。

北京互联网法院判定，本案中，涉案图片从外观上看，属于艺术领域并具备一定的表现形式。在原告使用 Stable Diffusion 模型生成图片的过程中，原告对设计任务的展现方式、提示词的选择、顺序安排、相关参数的设置以及图片选择的符合预期等方面，均付出了智力劳动。因此，涉案图片满足了“智力成果”的要素。同时，涉案图片并非

^[1] Mashall C.Noam Chomsky on ChatGPT:It' s “basically high-tech plagiarism” and “a way of avoiding learning[EB/OL]. <https://www.openculture.com/2023/02/noam-chomsky-on-chatgpt.html>.

“机械性智力成果”。在未有任何相反证据出现的情况下，可以确认涉案图片系由原告独立完成。该图片体现了原告独特的艺术观察力和个性化的表达方式，满足了“独创性”的基本要求。因此，确认涉案图片确实具备“独创性”的必要条件。

同时，北京互联网法院指出，原告享有涉案图片的著作权。被告未经原告许可使用涉案图片且截去了其在小红书平台的署名水印，侵害了原告就涉案图片享有的署名权和信息网络传播权。在北京互联网法院作出的一审判决中，认定被告侵害了原告就涉案图片享有的署名权和信息网络传播权，应当在社交平台发布声明赔礼道歉，以消除影响，并在判决生效之日七日内赔偿原告经济损失 500 元。

法院主审法官在判决中特意强调，“人们利用人工智能模型生成图片时，不存在两个主体之间确定创作者的问题，本质上，仍然是人利用工具进行创作，即整个创作过程中进行智力投入的是人而非人工智能模型。只有正确地适用著作权制度，以妥当的法律手段，鼓励更多的人用最新的工具去创作，才能更有利于作品的创作和人工智能技术的发展。在这种背景和技术现实下，人工智能生成图片，只要能体现出人的独创性智力投入，就应当被认定为作品，受到著作权法保护。”

AI 图像生成技术所带来的版权问题无疑是一个复杂的议题，涉及多个方面的利益关系。作为中国首例 AI 生成图片侵权案，一审判决也意味着法院对 AI 绘画大模型使用者在生成图片上享有创作权益给出了首次认可。不过，需要注意的是，本案判决也强调，利用人工智能生成的内容是否构成作品，需要视个案情况而定，不能一概而论。

为了平衡各方利益，我国有必要对现行版权法进行修订和完善，以适应人工智能时代的发展，在这一过程中，我们需要充分探讨和论证人工智能助手在创作过程中的角色定位，以及如何保护原创作者的权益。同时，还要关注国际间的版权法规动态，借鉴先进经验，为我国 AI 图像生成技术的健康发展提供有力保障。

（三）助力文化传承

AI 图像生成技术在文化传承与保护方面的应用也日益显现出巨大的潜力，它的出现，为我国丰富多样的文化遗产赋予了新生命，让传统文化以更具创意和吸引力的形式呈现给大众，为传承和弘扬我国优秀传统文化提供了有力支持。

通过 AI 图像生成技术，我们可以对破损的文物进行数字化修复，使其恢复原有的风貌，为人们提供更为真实、直观的观赏体验。还可以根据历史资料生成虚拟场景，重

现古代建筑、城市风貌等，让人们在现实生活中感受历史的变迁，加深对传统文化的认识和理解。

在宋室南渡的历史进程中，遗留下来一幅长 19 米的珍贵画卷，名为《西湖清趣图》。这幅画作以钱塘门为起始，逆时针环绕西湖一周，依次描绘出断桥、孤山、苏堤、南山路等景致，为我们展现了南宋时期西湖周边百姓生活的真实画卷。在 2023 年 5 月 26 日于杭州举办的西湖 AIGC 文化论坛上，一幅全新的画作《新西湖繁胜全景图》首次与公众见面。这幅作品出自现居杭州的 95 后艺术家白小苏之手，他巧妙运用先进的 AIGC 技术，参照《西湖清趣图》的结构与构图，将现代西湖边的风景特色与生活场景精心呈现在画卷之上，为我们呈现出一幅全新的西湖繁华胜景。

《新西湖繁胜全景图》之创作，深受南宋时期《西湖清趣图》之启发，同时巧妙融合尖端人工智能科技与智能创意元素，展现出传统与现代完美交融之艺术魅力。自项目启动以来，众多热爱 AIGC 与国风文化之士，于小红书平台持续关注《新西湖繁胜全景图》之精细制作过程及其进展，共同见证这一传承与创新相结合的杰出作品诞生。

经过详尽的统计与分析，《新西湖繁胜全景图》细致描绘了大约 5000 栋建筑，相较古代《西湖清趣图》而言，其数量增幅显著，约为五成。但需特别指出的是，此图并未仅限于展示当今西湖之风貌，更融合了诸多历史中已消逝的美景，如曾享有极高声誉的大佛寺。因此，精确辨识这些景致及其原址位置，无疑是一项艰巨的任务。白小苏先生为了此项宏伟工程，倾注了大量的时间进行深入的文献资料研究与实地考察。据推算，《新西湖繁胜全景图》所绘制的实景区域长度将达到约 13.6 公里，其视野覆盖范围更是广阔至 82 平方公里。此图采用 1:65 的画面比例，若以宽度 1 米为基准，其长度将延伸至 65 米，大致相当于 20 层楼的高度。若适当拓宽画面，其长度可轻松超越 100 米。

在西湖 AIGC 文化论坛上，经过深入的探讨与交流，无界 AI 与杭州市内众多杰出企业达成了广泛的合作共识。作为《新西湖繁胜全景图》的创作方，无界 AI 决定将该作品的使用权益赠予一系列具有社会影响力和行业领导力的机构。这些机构包括杭州市贸易促进会、中国国际动漫节执行委员会、杭州西湖风景名胜区管委会等重要组织，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司和杭州灵伴科技有限公司（Rokid）等知名企业。此次合作不仅彰显了对无界 AI 创作实力的充分认可，更标志着各方将携手推动文化创新、科技发展和产业融合，共同开创更加美好的未来。

就像 IP 的打造一样，《新西湖繁胜全景图》会由此进入衍生品阶段。万事利丝绸可以把《新西湖繁胜全景图》内容用于制作丝绸国礼，在重大活动中送与来杭的中外友

人。Rokid 则能把《新西湖繁胜全景图》的内容与 Rokid 的 AR 眼镜硬件相结合,成为可以在虚拟世界里展示的艺术品。中国国际动漫节执行委员会则可能将《新西湖繁胜全景图》作为 2023 年中国国际动漫节的宣传内容,用于向全球的动漫爱好者宣传杭州的宋韵文化。

依托 AIGC 的强大模型与图像处理技术,所有造访杭州的游客均可便捷地生成个性化的《新西湖繁胜全景图》。此图将游客的杭州之行与个人形象完美融合,为游客打造一次独特且难忘的纪念体验。这一创新应用预示着,《新西湖繁胜全景图》作为独特的 IP,将衍生出丰富多样的内容,全面展现杭州的美景,进而构建以《新西湖繁胜全景图》为核心的杭州元宇宙,为游客带来前所未有的互动体验。

AI 图像生成技术在非物质文化遗产的传承与传播中扮演了举足轻重的角色。该技术通过运用动态展示、虚拟现实等多元化展现形式,将非遗文化以更加引人入胜的方式呈现给广大公众,有效点燃了人们对传统文化的热情,为非遗文化的传承与弘扬注入了强劲动力。不仅如此,AI 图像生成技术还有助于塑造独具特色的文化旅游品牌,创作出蕴含地域特色和文化底蕴的视觉作品,从而进一步提升旅游目的地的整体形象与吸引力。这无疑为旅游业的发展注入了新的活力,吸引了更多游客前来感受与体验。

第二章 AI 儿童绘本创作模式的建构与实践应用

采用 AI 图像生成工具进行儿童绘本创作已经屡见不鲜，越来越多的创作者开始尝试在这个领域里寻得新的突破，他们利用 AI 的强大功能，将各种不同的元素进行融合和创新，从而创造出更具吸引力和独特性的绘本作品。通过 AI 图像生成工具的辅助，儿童绘本的创作变得更加便捷和高效，这种创新的方法不仅为创作者提供了更多的可能性，还让他们能够更快速地创造出丰富多彩的绘本作品，这种技术的运用也让儿童绘本的创作变得更加具有时代感和科技感，为读者带来了全新的阅读体验。

在网络领域，利用 AI 图像生成技术进行儿童绘本创作尚未形成一套系统的流程，通常由各个作者自行发挥进行制作。经过对大量现有的 AI 儿童绘本及其创作过程的深入研究，笔者总结了利用 AI 技术绘画的经验，并归纳出具体的创作模式，可用于指导使用 AI 图像生成技术创作儿童绘本，同时通过实验验证了这种创作模式的可行性。

一、AI 儿童绘本创作模式的构建

（一）整体架构：对传统儿童绘本出版流程的借鉴

在当代出版领域，传统儿童绘本的创作堪称一门深邃而精湛的艺术。这种艺术形式不仅旨在娱乐和教育儿童，更是传递情感、激发想象力和培养审美的重要桥梁。绘本的创作始于对主题的精心挑选和策划，一个优质的主题应既能吸引儿童的注意力，又蕴含教育价值。创作者需根据所选主题，创作出引人入胜的文本及与之相宜的插画。文本作为绘本的精髓，应简洁明了、生动有趣，同时语言风格应符合儿童的阅读习惯和认知能力。插画作为绘本的视觉元素，应与文本相互呼应，共同构建一个完整的故事世界。在完成文本和插画的创作后，还需经过严格的审核校对流程。最终，通过版式设计的艺术化处理，绘本得以印刷出版。

在创作 AI 儿童绘本时，我们仍需遵循绘本的基本范畴。即便引入了新技术手段，仍需借鉴传统儿童绘本创作模式的框架。这凸显了从选题入手，以文本为主的创作方式的核心地位。选题策划在绘本创作中占据举足轻重的地位，它直接决定了绘本的主题定位、风格特色以及目标受众。至于审校环节，在仅关注创作流程的情况下，可以暂时搁置，而绘本的版面设计则往往需要依赖其他专业工具来实现。

真正因为 AI 图像生成技术的改变的到来而引起巨变的是内容创作的阶段，因此 AI 儿童绘本创作模式应将 AI 的优势倾斜在这一环节，通过改造内容创作的过程来实现 AI 图像生成技术的价值。因此，本研究将 AI 儿童绘本创作模式的整体框架设置为由选题所主导的故事文本创作到 AI 图像生成技术发光发热的视觉内容创作两个大的阶段。

（二）细节优化：对现有 AI 儿童绘本创作经验的归纳

在确立了 AI 儿童绘本创作模式的基本调性和两大核心阶段后，为确保该模式在实际操作中更具可行性，本研究充分借鉴了自媒体平台上发布的 15 次 AI 儿童绘本创作实践经验，进一步细化了每个阶段的具体步骤，从而构建了全面、系统的 AI 儿童绘本创作模式。

在 AI 儿童绘本的创作流程中，大部分创作者习惯于先构建并撰写故事情节，然后根据文本内容生成相应的绘本图像。这种方式的最大优点是它可以确保所有生成的图像都严密地符合创作者预设的主题和目标。然而，这也带来了问题，即对绘本人物形象的精确控制可能会变得困难。因此，有一部分创作者选择了另一种路径，他们首先创建各种绘本人物的形象，确认人物形象满足期望后，再围绕这些形象构建适合故事情节的场景。在明确了以主题为引导的图像生成框架后，本研究在第一种创作策略的基础上，灵活运用如 seed 技术、局部重绘、后期处理和图生图等方法，以实现绘本人物形象更为细致的控制。

大部分 AI 儿童绘本的创作者通常会直接将故事文本传递给 AI 图像生成技术，虽然他们也能成功生成绘本图像，但这样做往往需要耗费更多的时间，并可能导致绘本图像存在更多的瑕疵。相反，那些掌握了绘画语言转换技巧的创作者，他们完成绘本创作的时间通常较短，且由于精确使用了绘画语言，他们的绘本图像通常更为精致，因此，本研究将绘画语言的转换视为 AI 儿童绘本创作模式中的一个关键步骤。

二、AI 儿童绘本创作模式的创作实践与要点探析

（一）AI 儿童绘本创作流程

AI 儿童绘本的创作模式，其核心在于构建故事情节，确保绘本的各部分内容紧密围绕这一核心展开，即使是李欧·李奥尼的经典之作《小蓝和小黄》，也会因为情节不

合理而受到 5 岁孩子的质疑^[1]。这种以故事情节为纲的创作方式，不仅确保了绘本内容的条理性和整体性，还使得绘本主题明确、思想集中，富有趣味即“想象与逻辑的并存^[2]。”具体来说，该创作模式主要包括故事情节创作阶段和视觉文本创作阶段两大步骤，经过对传统儿童绘本创作的借鉴以及现有 AI 儿童绘本创作实践的经验总结，每个阶段均细化为了若干小步骤，研究选用 Stable Deffusion 进行 AI 儿童绘本的创作，最终呈现的详细流程如图 2.1 所示。

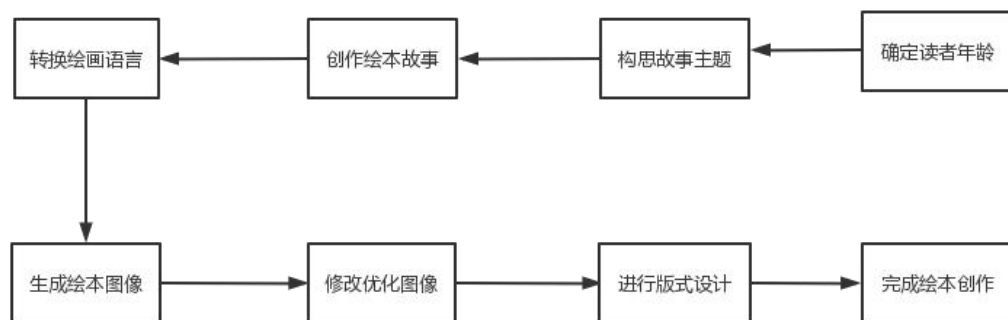


图 2.1 AI 儿童绘本创作模式流程图

（二）故事文本创作阶段：把握逻辑，聚焦主题

1. 划分年龄层次，精准定位主题

在构思合适的绘本主题时，首先应明确目标读者的年龄段。面对不同的年龄群体，有针对性地挑选主题。例如，对于幼儿，可以选择一些具有教育价值的主题，如友情、互助和尊敬长辈；对于学前儿童，可以选择一些关于好奇心、探索精神以及勇敢面对挑战的主题；而对于小学生，则可以选择一些寓教于乐的主题，以帮助他们塑造正确的生活观和价值观。

幼儿阶段是儿童人格塑造的关键时期，选择富有教育意义的主题较为合适，在这个阶段，着重强调友爱、互助和尊重长辈等主题，可以帮助儿童培养出积极的社会情感和道德观念，通过寓教于乐的方式，将这些价值观潜移默化地传递给儿童，让他们在快乐的氛围中茁壮成长。

随着儿童逐渐进入学龄前阶段，他们的认知能力得到进一步发展，对世界的探索欲

^[1] 佩利.共读绘本的一年[M].枣泥,译.北京:新星出版社,2013:59.

^[2] 郝广才.好绘本如何好[M].北京:新星出版社,2016:56.

望也逐渐增强。此时，应当选择一些能够激发儿童好奇心和探索精神的主题，帮助儿童勇敢地面对生活中的困难，培养他们独立思考和解决问题的能力，通过探索和学习，儿童将逐渐形成积极的学习态度和健康的人格特质。

对于小学生来说，他们已经具备了一定的知识基础和思维能力，因此我们可以选择一些寓教于乐的故事来引导他们树立正确的人生观和价值观，这些故事应当具有启发性和教育意义，让儿童在阅读过程中领悟到生活的真谛和人生的价值，帮助他们树立积极向上的生活态度，培养他们的责任感和担当精神。

2. 主题导向，筛选故事

(1) 挑选广为流传的寓言故事进行二次创作。脍炙人口的寓言故事，如《龟兔赛跑》《狼来了》《乌鸦喝水》等，都是非常适合进行绘本创作的经典素材。这些故事具有高度的知名度，同时传达了积极向上的价值观，对于引导儿童树立正确的世界观，具有很好的教育意义，在二次创作时，我们可以保留原有故事的基本框架，通过对情节、角色、场景等方面的创新改编，使故事更具吸引力，更能满足现代儿童的阅读需求。

(2) 利用 AI 工具创作绘本故事。如向 AI 对话工具输入“请为我创作一篇 8 页，主题为智慧河创造的儿童绘本故事”，AI 便会直接将符合要求的绘本故事呈现出来。然而，完全依赖 AI 创作也可能导致故事缺乏人文关怀和独特性，因此在使用 AI 工具时，我们还需结合自己的情感和审美，对生成的故事进行适当调整和优化。

(3) 自行创作全新绘本故事。对于有丰富想象力和创作才华的朋友来说，亲自撰写故事剧本也是不错的选择。全新绘本故事的创作空间无限，可以从生活中寻找灵感，挖掘具有时代特色和教育意义的故事题材。在创作过程中，要注意故事结构的合理安排，情节的生动有趣，以及角色的立体塑造，使绘本故事更具吸引力，需要明确的是“文字和图画同等重要，它们是一个整体^[1]。”

如在第一部绘本的创作时研究选取了经典儿童故事《小红帽》作为题材，目标读者为 6-10 岁的儿童，这部作品以其丰富的情节和寓意，长期以来深受广大孩子们的喜爱，不仅是儿童文学的经典之作，也常被用来教育孩子们关于安全意识的重要性。第二部绘本《小兔艾米的彩虹之旅》则是一部利用 AI 图像生成技术工具创作出的原创绘本，主要面向 3-6 岁的学前儿童，绘本主题聚焦于分享与学习，向儿童呈现一个奇幻多姿的世界。该故事助力儿童在愉悦氛围中成长，习得勇敢、善良与友爱等诸般品质，同时培育

^[1] 李利安·H·史密斯.梅思繁译.欢欣岁月[M].长沙:湖南少年儿童出版社,2014:160.

优良的学习习惯，从而为未来美好生活奠定坚实基础。得到两部绘本的脚本如表 2.1、2.2 所示。

表 2.1 《小红帽与大灰狼》脚本

第一页	小红帽和妈妈在厨房里
第二页	小红帽快乐地跳跃，四周有五颜六色的花朵和飞舞的蝴蝶
第三页	狼躲在树后偷看，脸上露出狡诈的笑容
第四页	小红帽天真地指向前方
第五页	狼躺在外婆的床上，试图伪装成外婆
第六页	小红帽回想起猎人说的话
第七页	狼准备离开外婆的小屋，猎人堵住它的去路
第八页	小红帽和外婆幸福地拥抱

表 2.2 《小兔艾米的彩虹之旅》脚本

第一页	小兔艾米的果园里有一颗巨大的知识果树
第二页	艾米在森林里舞蹈
第三页	艾米发现了彩虹小路
第四页	艾米翻过了高高的山
第五页	艾米在清澈的湖泊里收获了许多漂亮的宝石
第六页	艾米仔细阅读了友谊之书
第七页	艾米将知识之果分享给森林中的小动物们
第八页	艾米种下了更多的果树，等待它们结出果实

（三）视觉内容创作阶段：优化提示词，借力各类工具

1. 绘画语言转换与提示词的调整策略

故事文本旨在便于人类阅读，然而，AI 与人类在理解文字方面存在显著差异。为确保 AI 图像生成技术能够准确识别并转化为绘画语言，我们需要将原始文本转化为相应的提示词（prompt）。

提示词按其功能可划分为两大类，第一类提示词旨在框定整个画面的构成元素，可称之为“内容型提示词”。这类提示词涵盖了对人物形象的全面描绘，如服饰搭配、发型与发色、五官特征、面部表情以及肢体动作等细节；内容型提示词也涉及到场景的描

述，包括室内或室外环境、背景布置以及配饰等元素；此外还包括对环境光照条件的表述，如白天或黑夜、天空的颜色等；最后，还涉及到画幅角度的设定，如人物的比例、距离和视角等。

第二种类型的提示词可称为“规范型提示词”，主要用于对图像品质和风格进行明确和具体的规定。例如，提高图像的清晰度和分辨率，以及对绘画风格进行明确的要求等，均属于规范性提示词的范畴，有助于确保生成的图像符合特定的标准和要求。

故事文本的主要目的是便于人类读者理解和享受，然而，AI 在理解文字方面与人类仍然存在一定的差距，由于这种差异，在利用 AI 生成绘本图像时，需要对原始文本进行改编，使其更符合 AI 图像生成技术的识别和理解。

AI 图像生成技术的工作原理是通过分析大量数据和算法来理解文字，在这个过程中，AI 会抽取关键词、短语和句子结构，以便将其转化为图像，因此，为了让 AI 更好地理解文本，需要将文本内容进行简化，同时保持其核心意义。

为了实现这一目标，可以采取以下策略对原始文本进行改编：

(1) 精简语言，提炼要素：优先选择简短、易于理解的句子，而非复杂、冗长的表达方式，有助于 AI 在处理文本时更轻松地把握其中所含信息。简明扼要的词语和短语并不意味着粗糙简单，反之，它们在确保准确传达的前提下，以更为精练和直接的方式呈现信息。

例如，当向 AI 图像生成技术模型输入提示词“一只口渴的乌鸦在低空盘旋，背景是一片干旱的土地”，结果往往会让乌鸦在画面中占据的权重不大，甚至可能因为 AI 图像生成技术的随机性，导致出现与句子信息无关的元素。但如果提炼并突出文本中的关键信息，将提示词改为“乌鸦、干涸大地，口渴”，那么生成的图像就能更好地突出主题，从而更接近预期效果。经提取关键信息后，可见主角乌鸦在画面中凸显出来，冗余的植被已清除，仅余少量草皮，干旱状况得以生动展现。如图 2.1 所示。



图 2.1 示例图像：乌鸦

(2) 增减权重，突出重点：对于文本内容而言，关键信息常常是推动故事情节发展的重要因素，而其他次要信息则起到补充和丰富情节的作用。为了使 AI 更准确地掌握故事主线，可以采用特定的方法来增加关键信息的权重，确保其在图像生成过程中拥有较高的优先级。这些关键信息可能包含故事中的主要人物、重大事件、关键节点等，这些元素对于理解整个故事的脉络和掌握情节的发展方向至关重要。

以“星空，满月”为提示词输入 AI 图像生成技术模型时，由于所有提示词的初始权重均相等，因此生成的图像并不会特意强调某个部分。若有意将画面中的月亮元素予以凸显，那么可以通过提升“月亮”这一提示词的权重来实现。在众多 AI 图像生成技术模型中，常用的方法是在提示词后附加“：”和数字，以此来调节元素在画面中的权重。例如，将原提示词“月亮”调整为“月亮：1.2”或者赋予更高的数值，这意味着月亮在画面中的权重得到了提升，进而月亮在画面中所占的比例也会相应增大，如图 2.2 所展示。相对地，还可以适当减少或省略其他次要信息，以简化图像，降低其理解难度。通过这种方式生成的图像，能够更有针对性地突出故事的核心要点，从而提升图像理解的准确性。



图 2.2 示例图像：星空

（3）适应 AI 语境，避免语义偏差：在生成图像的过程中，AI 偶尔会出现望文生义的情况，从而未能精确再现人类所构想的画面。因此，在对文本进行改编时，必须充分考量 AI 的图像表达模式，力求使改编后的文本更加贴合 AI 的视觉呈现特性。

以输入“青岛大学”这类专有名词为例，AI 往往仅能捕捉其字面含义，最终可能会输出一幅描绘“坐落于青色岛屿上的大学”的图像，如图 2.8 所展示。

此外，一些我们日常使用的口语化形容词，如“虎头虎脑的小孩”或“虎背熊腰的男人”等，也同样容易对 AI 造成误导。根据这些提示词生成的图像，往往会将人物的身体特征与动物元素相融合，最终呈现出一种难以名状的形象。

（4）选择模型，搭配画风：根据需要的图像类型选择适合图像的质量与绘画风格，在 AI 图像生成技术模型中输入限定画风的提示词，即前文提到过的标准化提示词。

绘画风格可以分为许多类别，如现实主义、抽象主义、印象派等。这些风格在表现手法、色彩运用和细节处理等方面都有所不同。现实主义强调真实还原，抽象主义则更注重主观表达，而印象派则注重光影效果和色彩搭配，在 AI 图像生成中，选择合适的绘画风格将直接影响到最终生成的图像质量。

在实际操作中，可以尝试使用多种绘画风格，并不断调整和优化，以获得理想的图像效果。通过这种方式，充分发挥 AI 图像生成技术的潜力，才能创造出独具特色的艺术作品。如在创作《小红帽与大灰狼》绘本的视觉内容时，研究力求呈现出活泼明亮的画面，以契合人物形象的特性，因此本研究选择了适用于生成卡通形象的“manmaruMix_v30” AI 图像生成技术模型，并搭配水彩绘画风格，而在《小兔艾米的彩虹之旅》创作时的故事主角为小动物，则使用适合色彩更加丰富的

crayonpaiting_v10 模型搭配绘本画风进行创作。

(5) 善用反向提示词，排除干扰因素：在构造画面时，不仅可以告诉 A “需要什么”，也可以给它输入“不需要 什么”的指令，这就是使用 AI 图像生成技术过程中不可或缺的反向提示词。一般提示词用于提示 AI 生成内容，而反向提示词将帮助使用者规避各类不希望出现的情况，善用反向提示词，能够创造出更高质量的图像。单就反向提示词来说，一般只需要准备一套标准的即可，如：“变异肢体”，“缺少手指”，“背景模糊”，“皮肤斑点”，“低画质”等等，这类反向提示词足以帮助使用者规避绝大多数绘画问题，如果希望具体地减少画面中的某些部分，可以在这些反向提示词后自由发挥。

2. 生成绘本图像

将绘本故事转化成提示词后，即可开始进行绘本图像的生成，将每一幅画面所需要的提示词输入到 AI 图像生成技术模型中，等待 AI 生成相应的图像。在进行绘本图像生成时，需要将每一幅画面所需的提示词输入到 AI 图像生成技术模型中。这些提示词包括但不限于：场景、角色、动作、情感、色彩等。越详细、准确的提示词，生成的图像就越贴近我们的预期。

尽管有了详细的提示词，AI 生成的图像并非每次都能达到预期。虽然 AI 图像生成技术具有强大的能力，但它仍然存在一定的不可预测性。此时，需要有耐心地重复图像生成步骤，并根据每次的输出结果，适当调整一些提示词。获取一张满足需求的图像可能需要经过数百甚至数千次的生成过程。

值得一提的是，第一幅绘本图像没有多余的限制但会奠定绘本的整体基调，因此第一幅绘本图像一般需要以相同的提示词反复生成图像，最终选择最为满意的一幅，后续的绘本图像创作都须遵循第一幅绘本图像的元素，同时将首幅绘本图像的种子（seed）数值输入生成模型，有助于更大程度地保持人物形象的连贯性。如在《小红帽与大灰狼》绘本创作时，筛选出第一幅图像为金色短发，蓝色眼睛的小红帽形象，那么在输入种子的情况下，后续生成的小红帽大概率也会出现这些特征，如图 2.3 所示。



图 2.3 原图像与种子限定下生成图像

如果生成的图像氛围不够贴近故事，可以适当调整色彩、光影等提示词，让图像更符合故事的情感基调。如果角色形象不够鲜明，可以调整角色造型、表情等提示词，使其更符合角色特点，适当地调整能够更快地使图像达到满意的效果。

图像生成的每一次失败，并不等同于完全的失利，反而提供了宝贵的经验和教训。通过仔细审查每次生成的图像，发现并分析其中的不足，然后针对这些问题，合理调整提示词，最终才可能生成出满意的绘本图像。

3. 修改优化图像

经由 AI 图像生成技术生成的图像，有时会出现基本符合预期，但仍有瑕疵的情况。

对于人物表情和服饰不匹配的问题，一些 AI 图像生成技术软件提供局部重绘的功能。用户可以选择需要调整的区域，如人物的眼神、嘴角，或服饰的款式、颜色等，并为选定区域输入相关的提示词，例如“微笑”、“红色裙子”。根据用户的输入，软件会精细地调整选定区域，生成只修改了指定区域的图像。这样，用户可以在不影响其他区域的前提下优化人物的表情和服装。

如在创作《小红帽与大灰狼》绘本时，出现小红帽人物结构的适宜性以及剧情发展的匹配度很高的图像，但画面中仍存在一些瑕疵需要进一步细化处理。狼的两只眼睛颜色不一，小红帽的头发和眼睛的颜色，她的手以及图像底部出现的奇特符号等。此时可将此图像导入模型中进行局部重绘，对需要的部位进行调整，并为狼增添一丝凶恶的笑容，如图 2.4 所示。



图 2.4 局部重绘前后对比图

然而，实际操作中，有些区域如背景或与其他图像元素交织处，由于其复杂性，往往难以利用局部重绘功能进行准确调整。这时，可以使用如 Photoshop 等专业的图像处理软件进行抠图处理。抠图技术能够将背景和目标人物分离，使人物成为一个独立的图像元素，用户便能更精确地调整图像的各部分，例如修改人物表情、更换服装等，最后生成的图像将更加满足绘本图像的需求。

4. 进行版式设计

绘制完成所有的图像后，需要通过排版软件进行版式设计，利用排版软件的丰富功能，如字体调整、颜色选择、间距调整等，来打造一部符合儿童阅读习惯和审美需求的绘本。

版式设计的过程中，需要充分考虑绘本的目标读者——儿童。孩子们对于色彩、形状和文字的敏感度较高，因此，需要选用生动活泼的色彩搭配，简洁明了的形状和线条，以及易于阅读的字体。此外，儿童绘本中的文字和图像应相互呼应，形成一个和谐的整体，还需注意图像与文字之间的距离，以避免拥挤不适，同时确保整体布局的视觉效果。

在排版时，有时需要对图像进行适当的裁剪和缩放，以便更好地融入版面，同时可以通过添加注释、标题和副标题等元素，引导儿童更好地理解故事情节，此外还可以利用版式设计来强调故事中的重要情节和角色，使儿童更容易沉浸在故事世界中。

完成版式设计后，需对整个绘本进行仔细检查，确保每个细节都无误，经过反复修改和完善，一部充满创意和温馨的儿童绘本才能宣告大功告成。经过最终统计，绘本《小红帽与大灰狼》总计用时约 4 小时，《小兔艾米的彩虹之旅》总计用时约 3 小时，两部绘本的具体呈现参见附录。

第三章 技术使用者对 AI 儿童绘本创作模式的认知与反馈

一、构建技术使用者的访谈框架

在依照前述理论框架完成儿童绘本的具体创作之后，为了检验现有 AI 图像生成技术在实际应用中的认可情况，本研究于 Civitai 社区甄选了 20 位 AI 图像生成技术的使用者，进行了深入的线上电话访谈。访谈的核心目标在于收集他们对 AI 辅助儿童绘本创作模式的满意程度以及相关的改进建议。访谈平均时长约 40 分钟，最短访谈时长约 30 分钟，最长则达到了 1 小时，从多个角度对访谈内容进行了系统的梳理与分析。通过这些使用者的反馈，研究得以更深入地了解 AI 图像生成技术在儿童绘本创作领域的实际应用情况，从而为后续的研究及优化工作提供了宝贵的参考依据。

（一）选择受访者

本研究在 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 20 日，对 AI 图像生成技术的使用者进行了深入访谈。共有 20 位受访者参与了此次研究，并以英文字母 A 至 T 进行了编号。在受访者中，男性占据了 13 位，女性为 7 位。从学历背景来看，拥有本科学历的受访者有 15 人，而拥有硕士学历的则有 5 人。在年龄分布上，30 岁及以下的受访者有 12 人，而 30 岁以上的则为 8 人。详细的个人信息已整理成表格，参见表 3.1。

表 3.1 访谈者信息

访 谈 对象	性别	学历	使用时 长	职业	年龄	访谈时 间
A	男	本科	一年	设计 师	28	2023.1 2.25
B	男	硕士	半年	学生	24	2023.1 2.25
C	男	硕士	一年	编剧	33	2023.1 2.27
D	女	本科	两年	幼儿 教师	31	2024.0 1.03
E	女	本科	一年	设计 师	26	2024.0 1.07
F	男	本科	两年	UP 主	29	2024.0 1.08
G	女	本科	一年	UP 主	31	2024.0 1.08

H	男	硕士	一年	学生	23	2024.01.10
I	男	本科	两年	设计师	33	2024.01.10
J	女	硕士	两年	AI 插画师	35	2024.01.11
K	男	本科	两年	自由从业者	27	2024.01.12
L	男	本科	一年	编辑	36	2024.01.12
M	男	本科	两年	设计师	29	2024.01.12
N	男	本科	两年	教师	27	2024.01.16
O	男	本科	两年	抖音博主	32	2024.01.16
P	女	本科	四年	设计师	30	2024.01.16
Q	男	本科	两年	记者	29	2024.01.17
R	女	硕士	一年	旅美工作者	25	2024.01.18
S	女	本科	一年	原画师	23	2024.01.18
T	男	本科	两年	设计师	29	2024.01.20

（二）制定访谈大纲

本次访谈从多个维度展开，在制定完整的访谈提纲前，首先需要明晰此次访谈的目的：

评估技术接受度：调查 AI 图像生成技术的使用者对于该技术在儿童绘本创作中应用的接受程度，以及他们的使用频率、偏好和满意度。

理解应用场景：探究使用者如何将 AI 图像生成技术具体应用于儿童绘本的创作过程中，包括创意发想、草图设计、色彩应用等阶段。

分析优势与局限：收集使用者对于 AI 图像生成技术在儿童绘本创作中的优势和局限性的看法，以了解当前技术的挑战和改进空间。

- 探讨用户体验：了解使用者在使用 AI 图像生成技术时的体验，包括界面友好性、操作便捷性、结果满足度等方面。
- 评估理论模型的实际适用性：通过使用者的反馈，评估本研究提出理论模型在实际儿童绘本创作中的可行性、有效性和需要调整的地方。
- 搜集实践操作的意见：获取使用者对于 AI 图像生成技术在儿童绘本创作中实际操作流程的看法，以及对提高效率和创作质量的建议。
- 预测技术发展趋势：征询使用者对 AI 图像生成技术未来可能的发展方向及其对儿童绘本创作潜在影响的见解。
- 以此为基础，最终制定的访谈大纲如表 3.2 所示。

表 3.2 访谈提纲

参与者背景信息	请参与者简要介绍自己的职业背景
	询问参与者使用 AI 图像生成技术的经历和频率
	探讨参与者对 AI 图像生成技术的一般认知和态度
AI 图像生成技术的使用情况	询问参与者主要使用哪些 AI 图像生成工具/平台
	讨论在使用这些技术时遇到的主要挑战和限制
	探讨参与者如何克服这些挑战
儿童绘本创作实践	询问参与者是否有使用 AI 图像生成技术创作儿童绘本的经验
	如果答案是肯定的，请分享他们的创作过程和经验
	如果答案是否定的，询问他们对此有何看法及原因
AI 儿童绘本创作模式的认可程度	向参与者介绍本研究中关于 AI 图像生成技术创作儿童绘本的创作模式
	询问他们认为 AI 儿童绘本创作模式的流程是否完整
	询问他们认为 AI 儿童绘本创作模式是否便于使用
	询问他们认为 AI 儿童绘本创作模式是否具有可重复性
	询问他们认为 AI 儿童绘本创作模式是否存在灵活调整的空间
	讨论他们认为在实践中最关键和最具挑战性的方面
	探讨他们是否有建议或策略来优化这一过程

未来展望	询问参与者对 AI 图像生成技术在儿童绘本领域未来发展的看法
	探讨他们认为未来可能出现的技术趋势和市场需求
	讨论他们认为如何更好地准备和适应这些变化

在具体访谈过程中，被访者对问题的回答是作者无法预知的，因此需要根据访谈中的现实情况随机调整问题，另外，生活史的叙述有助于达到对被访者行动的更好理解——通过生平阐释可以探寻个人意义的深度层次^[1]。因此访谈之初，为营造轻松氛围并引导受访者进入主题，通常会提出如“家庭成员中是否有人正在应用 AI 图像生成技术”的开放式问题。通过采用“渐进式聚焦法”，从受访者熟悉的日常生活场景切入，逐步探索其潜在的兴趣点。随后，根据受访者的即时反馈，会进行有针对性地深入交流，引导其分享更多对感兴趣话题的独特见解和体验。此种访谈方法旨在确保对话流畅自然，同时高效收集有价值的信息。

随着访谈的逐步推进，可以依据被访者的实际回应与具体表现，对提问方向进行灵活调整，进而有针对性地延伸对话主题。此方法有助于引导被访者在自身感兴趣的话题上进行更为详尽的阐述，从而为研究提供更为充实且多样的素材。在访谈的实施过程中，倾听能力的运用至关重要，它能够帮助我们敏锐地捕捉到被访者言语表达中的细微之处，进而更深入地探析其内心的真实想法与感受。

二、对于 AI 儿童绘本创作模式的标准考量

（一）流程的完整性

AI 儿童绘本创作模式应该涵盖从概念生成到最终产品发布的全部流程，包括故事构思、文本撰写、图像生成、图文融合等各个阶段。在针对技术使用者的访谈中，有 12 位受访者认为本研究中的 AI 儿童绘本创作模式十分完备，6 位受访者认为比较符合一个完整的创作流程，剩余 2 名受访者表示对于儿童绘本的创作流程不太清楚，但认为通过该流程可以完成儿童绘本作品的创作。

^[1] 张辉锋,李淼.我国影视剧普通编剧有关从业状况的自我认知与评价——一项基于25位编剧的深度访谈研究[J].国际新闻界,2020,42(08):125-146.DOI:10.13495/j.cnki.cjjc.2020.08.007.

“这一 AI 儿童绘本创作模式已经具备了创作儿童绘本的基本要素，按照这一流程创作儿童绘本是切实可行的，相比传统儿童绘本创作流程再说，这一 AI 儿童绘本创作模式暂时没有设置修改迭代的环节，但我想，凭借 AI 的超高效率，这一环节只会完成得更轻松。”（受访者 L，36 岁，编辑）

在创意领域这一五彩缤纷的王国中，一个经过精心设计的创作流程宛如坚不可摧的基石，为所有绘本的创作过程提供强有力的支撑。尤其值得一提的是，AI 儿童绘本创作模式特有的创作流程更是为绘本注入了源源不断的生命力与蓬勃的活力，从而确保每一幅图像都能以准确无误且高效的方式呈现在广大读者面前。

整个创作流程中，AI 技术的运用大幅度提升了绘本创作的效率与精准度，帮助创作者在短时间内创作出高质量的绘本作品。所有环节均紧密围绕儿童绘本出版的框架展开，从而确保了绘本的品质与适应性。

（二）指导性与易用性

在受访人群中，有 16 位受访者明确表示，AI 儿童绘本创作模式为他们提供了清晰明确的指导原则和操作步骤，使得即便是缺乏深厚 AI 或艺术背景的用户也能够轻松运用 AI 技术进行绘本创作。同时，另有四位受访者指出，在图像修改优化阶段，对于没有图像修改技术的用户而言，可能会遇到一些调整图像以达到预期效果的困难。然而，他们也一致认同，只要仅通过 AI 进行图片生成而不进行额外的处理加工，这一 AI 儿童绘本创作模式对于初学者来说仍然是易于掌握和操作的。

AI 图像生成技术，作为新兴的并拥有众多开源社区支持的技术领域，要求基于该技术的儿童绘本创作模式必须具备高度的普适性。这种普适性应涵盖不同年龄段、职业背景以及学历层次的使用者，确保他们都能从中找到适合自己的创作参考。在开源社区内部，每天都有大量新成员对 AI 绘本创作领域表现出浓厚的兴趣。因此，一份兼具指导性和易用性的 AI 儿童绘本创作模式显得至关重要。它将为所有希望通过 AI 图像生成技术实现绘本创作的使用者提供有力的支持，助力他们顺利完成绘本创作任务。

对于那些未曾涉足艺术创作领域的使用者而言，AI 的智能化生成功能已经消除了他们在绘画过程中面临的最大挑战。只要他们具备一定的审美能力，就能从 AI 快速生成的大量图像中挑选出品质上乘的目标，使得更多人能够轻松享受到艺术创作的乐趣，

而无需具备专业的绘画技能。

“我认为就 AI 图像生成技术来说，本身就消除了普通人一大部分的隔阂感，这本身也是 AI 出现的初衷，如果人人都能进行艺术创作，艺术的碰撞自然就出来了。而文中提到的 AI 儿童绘本创作模式，从另一个角度消除了使用者之间的差距，两相叠加，自然便适用于更加庞大的一个群体了。”（受访者 A，28 岁，设计师）

（三）标准化与可重复性

在评估 AI 儿童绘本创作模式的有效性时，标准化是一个关键性的评价指标。经过调查，我们发现 12 名受访者对于文中描述的 AI 儿童绘本创作模式能够生成符合一定标准的绘画作品表示了赞同。同时，也有 8 名受访者因为尚未实际运用这一创作模式而持保留意见。在后续的接触中，有 3 名受访者通过实际体验转变为了支持的态度，而另外 5 名受访者则依然未开始具体的实践应用。

标准化所体现的是，在运用这一 AI 儿童绘本创作模式时，无论是由两个不同的个体进行操作，还是由同一个体进行多次创作，均能够产生出质量相当、效果近似的儿童绘本作品，既确保了创作过程的一致性和可重复性，也体现了该创作模式在维持作品质量稳定性方面的优越性。

“我能创作出这样的儿童绘本，那么你也可以，我认为这种情况，就足以评判一个 AI 儿童绘本创作模式的优劣了。但这不代表从此 AI 儿童绘本的创作就没有差别了，比如你在实践中为了图像的精度选择了 Stable Dffusion 这一难度较高的软件，但对于更多只需要输入提示词就能生成图像的软件，它们的使用者可能便达不到相同的程度，但这一 AI 儿童绘本创作模式至少确保了同一软件的使用者不会出现云泥之别。”（受访者 N，27 岁，教师）

在第一种情境下，创作者之间的作品将更为接近，这无疑给绘本市场带来了新的生机。因为每位创作者都有均等的机会创作出高质量的作品，这将使得绘本的内容更加多样化和丰富化。这样的发展态势，不仅有助于提升绘本市场的整体水平，还能够为读者带来更多元化、更高质量的阅读体验。

而在第二种情况下,绘本的质量稳定性同样值得期待,标准化的创作模式确保了每个绘本都能达到一定的质量标准,这为读者在阅读过程中提供了更为一致和优质的阅读体验。

(四) 灵活性与扩展性

AI 儿童绘本创作模式也不是呆板的,仍然存在着一一定程度上的调整空间,18 名受访者认为本文所提出的创作模式较为灵活,允许使用者在既定框架下进行个性化调整,剩余两名受访者选择保留意见。

“这一层标准应当很好判断,人是活的嘛,无论是使用什么工具,参考什么条例,每个人都有自己的行为习惯,有自己的思路与见解。”(受访者 M,29 岁,设计师)

AI 儿童绘本创作模式的应用场景绝非一成不变,在该模式的每一环节,使用者都能融入自身的创意思考。在故事文本的创作阶段,使用者可以借助 AI 对话工具生成文本,并有权对其进行自由修改;使用者亦可独立创作故事,再利用 AI 技术对其进行润色提升。进入视觉内容创作阶段,若使用者发现某些图像虽令人满意却与文本内容不甚吻合,同样可以在不改变主题的前提下,适当调整文本以更好地匹配图像。这些环节均体现了使用者的自主选择权,凸显出 AI 儿童绘本创作模式核心理念:并非制造千篇一律的绘本产品,而是在确保一定质量标准的基础上,充分激发并展现每一位使用者的独特创意。。

“灵活性一定是有的,在借鉴同一个 AI 儿童绘本创作模式的情况下,如何发挥有限的空间,添加独到的见解才是真正能拉开差距的地方,毕竟我们不能永远使用同一套模式,利用这一点灵活性也将推动创作模式的升级。”(受访者 R,25 岁,旅美工作者)

三、AI 儿童绘本创作模式的优化方法

(一) 整合用户反馈环节

多位受访者在调研中提出,于绘本图像生成之后增设一个用户反馈环节,将具有显著意义。借助此环节,可依据用户所提之反馈,对故事内容及图像进行二次调整,以更贴切地满足目标读者的兴趣偏好与理解能力。同时,这些来自用户的真实反馈亦将提供

珍贵的改进意见，对推动 AI 儿童绘本创作模式的持续优化进程大有帮助。

为了收集目标群体（如儿童）对于绘本内容、图像等方面的反馈意见，可以通过用户测试会议、问卷调查或在线平台等多种途径。这些反馈意见将为我们提供深入了解儿童对于绘本的喜好和兴趣点的机会，为调整绘本内容和图像提供有力的依据。

在获得用户反馈后，将对绘本内容和图像进行细致的再次调整。这包括但不限于优化故事情节、增加细节描写以及调整色彩搭配等方面。通过不断地调整和优化，比对 AI 儿童绘本创作模式的各个流程，将会发现更多值得注意的细节，带来创作模式的迭代，形成良性循环。

（二）明晰文本到视觉指令的转换步骤

在 AI 儿童绘本创作模式中，提示词扮演着至关重要的角色。这些词汇如同创作的魔法钥匙，能够打开创意的大门，引领 AI 系统将文字故事转化为生动有趣的视觉画面。掌握并熟练运用各类提示词，对于提升儿童绘本的质量至关重要。

为了全面提升提示词之效用，必须对创作流程进行详尽的拆解与精益求精的优化。首要之务在于深刻探寻故事之核心构成要素，以确保每处细节均能得到精确捕捉，并进而转化为鲜活的视觉语言，此过程涵盖情节之推演、角色之塑造、环境之描摹、情感之传达以及氛围之营造等诸多层面。

为达成上述流程，可能需构建一套系统而全面的描述性标签与关键词架构。该架构应广泛覆盖故事创作的所有维度，如情节铺展、角色设定、环境构建、情感传递及氛围营造等，且不仅限于此。在此架构内，每个标签或关键词都须具备明晰的界定与使用规范，从而保障 AI 系统能精确把握并妥善运用。此外，更需对这一架构进行不懈的优化与更新工作，随着创作诉求的演变及 AI 技术的革新，应对标签与关键词进行适时的调适与完善，以确保其始终能发挥最优效能。

“对于初学者来说，提示词是一定要借鉴的，不能空想，那会浪费太多时间。整个 AI 儿童绘本创作模式的核心之处就在于转换绘画语言，如果能做到有效地拆解，建立体系，那么这个创作模式就可以说是坚不可摧了。”（受访者 N，27 岁，教师）

（三）版式设计的自动化与个性化

在 AI 绘本创作模式中，版式设计的自动化与个性化对提升整体创作效率与作品质量具有显著意义。该环节的优化目标在于，运用先进技术手段以精简传统的版式设计流程，同时为创作者提供充分的发挥空间，以展现其独特的艺术风格与创造力，智能布局工具的自动化，无疑是这一创作模式优化的核心所在。

倘若系统能够依据故事内容、图像规格与数量，以及预设的页面格式，智能地推荐相应的版式方案，便能为每一页内容提供动态且多样化的布局选择。例如，网格系统的运用、图文元素的均衡搭配，以及视觉流程的顺畅引导等，如此一来，不仅大幅缩减了设计所需的时间成本，更能确保整体设计风格的统一性与专业性。

然而，纯粹的自动化手段尚难以全面满足创作者的个性化需求，尤其是在涉及艺术创作与个性化表达时，因此在版式设计中融入个性化元素显得尤为重要。具体而言，可通过赋予创作者权限，使其能够根据实际需求调整自动生成版式中的各项参数，如文本区域的尺寸与字体选择、图像元素的定位与缩放、背景色彩与纹理的更换等。此外，提供一系列可自定义的模板与主题，以供创作者灵活选择与深度定制，从而更加贴切地营造出符合故事情境的艺术氛围与风格。

第四章 关于 AI 儿童绘本创作的反思与建议

一、AI 存在的意义：人与技术的关系

（一）摆脱工具主义二元对立

在当代科技发展的浪潮中，生成式人工智能作为人类的最新技术成果，在心理和客观生产过程中理应受到人类的全面控制。这种观念源于人类对技术存在物的传统认知，即技术应遵循人类的意愿和标准，作为人的被动附属品存在。然而，随着 AI 技术的持续进步，其展现出的自主性逐渐引发了人们的关注和担忧。事实上，早在一百多年前，马克思已经预见从事物质资料生产的人数比重将呈逐渐下降趋势：“劳动生产力越高，非工人和工人相比数量就越多，不从事必要生活资料生产或完全不从事物质生产的工人的数量就越多^[1]。”

从心理层面来看，人类对技术的期望和控制欲望根深蒂固。人们习惯于将技术视为一种服务于自己的工具，当这种工具出现自我决策或不受控制的情况时，人类自然会感到不安和恐慌。每一个新的一代都是如此，他们面对毁灭的前景战栗不已，同时却把较早的时期看作黄金时代^[2]。在人机共存的背景下，这种恐慌心理尤为突出，人们担忧自身的尊严和主体性可能受到侵犯，害怕失去对技术的控制。

在客观生产过程中，AI 技术的自主性也备受关注。传统的生产过程中，人类始终占据主导地位，对生产流程进行严格的控制和管理。然而，随着 AI 技术在生产领域的广泛应用，一些原本由人类完成的决策和判断过程逐渐被 AI 所取代。这种转变使得人类在生产过程中的角色发生了变化，从主导者转变为监督者或协作者，角色的转变不仅影响了人类在生产中的地位，也引发了人们对 AI 技术可能带来的后果的担忧。

人工智能作为科技领域的杰出产物，旨在模拟人类的思维活动。尽管在知识储备、生产精确性和效率等方面展现出超越人类的潜能，但由于缺乏全面的感知能力，使其在融入人类社会方面面临困难，尚未获得人类的全面信任与广泛接纳。然而，强调劳动活动的主体性生产，并不意味着人类必须垄断权力的核心地位。人类劳动地位的独特性和

^[1] 马克思恩格斯文集[M].北京:人民出版社,2009:207.

^[2] 卡尔·雅斯贝斯.王德峰译.时代的精神状况[M].上海:上海译文出版社,2013.

不可替代性，亦不意味着对人工智能自主发展的否定和排斥。

坚守以人为中心定义人机关系，可能限制生成式人工智能在释放人类劳动力潜能方面的作用，亦难以有效应对由 AI 大模型所带来的新型人机劳动关系挑战。因此，我们需要以更加开放和包容的心态，审视人工智能的发展，推动人机关系的和谐共生，实现科技与社会的共同进步。

（二）摒弃技术决定论

技术决定论是指技术的发展不依赖于外部因素，技术作为社会变迁的动力决定、支配人类精神和社会状况。然而，将技术视为主导力量并以此为基础构建人与 AI 的关系，可能忽视了复杂的社会动态和技术本身被人类实践所塑造并由人类来使用的现实。

技术决定论通常强调技术本身的独立性和其不断前进的必然趋势。然而，这种观点可能忽视了技术发展背后多种社会因素的影响，这些因素包括经济、政治、文化和伦理等。技术并非独立于人类社会之外，而是在人类的创造、应用和规制过程中不断发展和演进的。因此，人与 AI 之间的关系不应仅被视为技术对人的单向塑造，而应视为一种相互交织、共同进化的复杂过程。

从技术决定论的视角看，AI 图像生成技术似乎正在引领视觉领域的深刻变革，技术的进步路径和速度似乎在很大程度上主导着社会的发展方向。然而，当我们深入剖析时，可以发现几个关键因素表明人与 AI 之间的关系并非完全由技术所主导。这意味着，在看待技术与社会发展的关系时，我们需要持有一种更加全面和深入的视角，以更好地理解技术与社会之间的相互作用和影响。

1. 技术与创意的相互作用

尽管 AI 能够创作出令人叹为观止的图像，但这些图像的创意灵感往往源自人类。艺术家和设计师将 AI 视为一种工具，用以拓展他们的创造力，而非被 AI 所替代。在这种情境下，人与 AI 之间的关系更倾向于一种协作，而非单向的塑造。

2. 社会文化接受度

经过 AI 技术生成的图像，其原创性、版权归属以及艺术价值等方面均可能引发广泛讨论，社会各界对这些图像的接纳程度和反馈，将在很大程度上影响该技术的后续研发和应用推广。若公众与法律机构对 AI 创作的作品持审慎甚至抵触的态度，那么该技术的进一步发展和应用可能会受到一定限制。

3. 技术可访问性与民主化

AI 图像生成技术的普及程度与其可访问性息息相关，若该技术仅限于少数专家或商业实体所掌握，其社会影响力将受到局限。因此，开源项目的推广和用户友好型应用程序的开发至关重要，它们为更多人提供了使用这些工具的机会，进而推动了技术的普及和发展。

（三）构建人机协同新模式

2014 年的 NASA 会议上，人工智能科学家彼得·诺维格指出，未来真正能够“获得繁荣的，是与机器一起共事的人^[1]。”科技的日新月异使人类逐渐感受到对世界的掌控力在持续增强，然而这种掌控力的增强在很大程度上依赖于科技的进步，这也引发了人们对失控的担忧。随着人工智能技术的不断发展和强大，如果过度依赖机器智能来解决各种问题，可能会导致人类的理性判断能力逐渐减弱。但是，如果高级人工智能能够如期出现，为人类释放出大量的自由时间，并且这些时间被用于发挥个体的才能和充实精神世界，那么“无用阶级”的悲观论调将不会响起。因此，应该在享受科技带来的便利的同时，保持理性和谨慎的态度，不断提升人类的自我意识和判断力，确保科技发展的可持续性和人类社会的长期稳定。

一方面，为了确保人类与人工智能建立平衡且协作的关系，善待和善用这一技术至关重要。人工智能作为一种强大的工具，虽然带来了诸多便利，但同时也伴随着一系列挑战。在弱人工智能的发展阶段，必须始终秉持负责任的态度，对人工智能可能引发的各种问题保持敏锐的洞察力，并积极分析责任归属。这要求我们具备前瞻性的思维，以及应对潜在风险的能力。唯有如此，才能有效规避因人工智能“自治”而带来的道德风险，确保其在造福人类的同时，不会对社会造成不良影响。

另一方面，在追求身心统一的道路上，重视人性的不断完善具有举足轻重的地位。得益于人工智能的助力，实现了外在身体与物质层面的解放，拥有了更为充裕的自由时间与物质财富。然而，若忽视了内在修养的重要性，这种解放反而可能使我们陷入虚无主义的泥沼。因此，在享受科技带来的便捷之际，必须牢记内心的修炼，深刻反思自身的价值观，认清自身的真正价值所在，并准确评估自身能力的优劣。唯有如此，我们才能在自由时间与物质财富不断增多的情况下，保持内心的宁静与充实，最终实现身心的

^[1] 约翰·马尔科夫.郭雪译.与机器人共舞[M].浙江:人民出版社,2015:336.

和谐统一。

孟子曾说：“尽心知性”，这意味着我们要充分发挥自己的潜能，深入了解自己的内心世界。通过与人工智能的协作，可以更好地认识自己，发掘自己的潜能，实现自我价值的最大化，同时也应该保持对人工智能技术的敬畏之心，避免过度依赖和滥用。

二、伦理审视：AI 儿童绘本创作模式的不足

（一）美学价值与技术限制

美学价值通常指的是作品所传达的美的感知和体验，而艺术性则涉及创意、表现手法和情感表达的独特性。“艺术”这个术语有多层被强加上去的意义，在过去，在文艺复兴时期，*arte* 即 *art*，指的是工艺技巧、技术能力，而不是我们所说的艺术^[1]。

自古以来，艺术与技术在许多方面就有着千丝万缕的联系。这一点在文学和艺术的起源中尤为明显。古代的艺术形式，无论是绘画、雕塑还是建筑，都可以被视为一种技术。如古人在绘制壁画或雕塑时，不仅需要精湛的技艺，更需要深入理解材料的特性和运用恰当的技术来表达他们的思想和感情，这种技艺和技术的融合使得他们的作品具有独特的魅力和艺术价值。

文学，作为人类表达情感和思想的一种方式，也与修辞学紧密相连。修辞学，从广义上来说，是研究有效使用语言的一门技术。在古代，修辞学被视为一种重要的艺术，因为它可以帮助人们更好地表达他们的想法，增强说服力，甚至影响他人的观点。因此，文学与修辞学的紧密关系进一步证明了艺术与技术文学领域的深度结合。

当我们深入探索文学、艺术和美学的领域时，我们会发现，艺术与技术的关系不仅仅是一种表面的相似性或交叉。在更深层次的意义上，艺术和技术都源于人类的创造力和对世界的理解。艺术就是真理的生成和发生^[2]，通过独特的表达方式和创新的思维来揭示世界的多样性和复杂性，而技术是人的行为^[3]，是通过解决实际问题来推动人类社会的进步。尽管艺术和技术在目标和形式上有所不同，但它们都是人类智慧的结晶，是人类文明的重要组成部分。

[1] 贡布里希.艺术与科学:贡布里希谈话录和回忆录[M].杭州:浙江摄影出版社,1998:55.

[2] 马丁·海德格尔.孙周兴译.林中路[M].上海:上海译文出版社,2004:59.

[3] 马丁·海德格尔.孙周兴译.演讲与论文集[M].北京:商务印书馆,2018:6.

人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物^[1]。在人类寻求艺术真实与意义的过程中,利用技术或工艺手段始终扮演着重要的角色,然而, AI 图像生成技术的出现为这一过程带来了新的特性。作为一种基于数字计算的方法, AI 图像生成技术通过数据间的复杂关系与抽象算法构建而成,其在图像生成等方面展现出了强大的能力。

尽管如此,艺术的本质仍在于人类的艺术实践和对存在意义的探索。这是因为只有人类能够赋予强大的 AI 生成以指令、意义和实践。换句话说,虽然 AI 技术在图像生成等方面表现出了惊人的能力,但艺术的意义和价值仍源于人类的实践和思考。

在人类艺术与 AI 艺术的对比中,可以类比于鸟类与飞机之间的差异。飞行是鸟类生存的方式,是它们长期进化、适应自然环境的结果。而对于飞机来说,飞行只是一种功能,是设计师根据人类的需求而赋予的特性。同样,对于艺术而言,意义是人类生存的体现,是人们在实践和思考中不断探索的结果。而对于 AI 来说,其生存与意义问题则与人类完全不同,更多地取决于其编程和算法的设计。

尽管 AI 图像生成技术在模仿和再创作方面取得了显著进步,但它在理解深层次的人类情感和文化背景方面仍然存在局限,这使得人工智能艺术徘徊在艺术世界的边缘地带,仿佛仅仅是引发人们科技热情的衬托式展示物^[2]。因此,利用 AI 图像生成技术进行儿童绘本创作,尽管能提高效率、降低成本,但也存在让艺术创作的价值淹没于机器运算之中的风险。评判儿童绘本创作模式的优劣,除了考虑效率和成本,更需关注其最终呈现的艺术价值。对于儿童的成长来说,绘本不仅是图文结合的产物,更是他们认知世界、培育审美能力的重要媒介。优质的绘本应能激发儿童的想象力,引导他们发现美、欣赏美、创造美,对儿童的全面发展具有深远影响。

(二) 质量与数量不平衡

在 AI 图像生成技术的迅猛发展的背景下,绘本和插画的创作速度得到了前所未有的提升。借助先进的算法和高效的图像处理技术,使用者能够在短时间内创作出大量的作品。这种数量上的激增,往往伴随着质量的妥协。绘本和插画作为视觉艺术的杰出代表,不仅为我们带来了美的享受,更是传递教育意义和文化价值的重要载体。

绘本和插画通过细腻的笔触、丰富的色彩和巧妙的构图,向读者传递着深刻的思想

[1] 克里福德·格尔茨.韩莉译.文化的解释[M].南京:译林出版社,2014:5.

[2] 吴明澍.德勒兹欲望理论视野下的AI绘画[D].四川美术学院,2021.DOI:10.27344/d.cnki.gscmc.2020.000142.

和情感。它们以图像的形式，将文字难以表达的情感和意境呈现得淋漓尽致。对于儿童来说，高质量的绘本和插画不仅能够培养他们的审美能力，还能激发他们的想象力和创造力。孩子们在阅读这些作品时，能够感受到艺术的力量，进而拓展他们的思维空间。

如果市场上低质量的绘本和插画作品泛滥，不仅可能导致市场的饱和，更可能降低整个行业的标准，这样的现象不仅损害了消费者的利益，更可能对儿童的审美能力和艺术理解产生负面影响。孩子们在成长过程中，接触到的艺术作品将深刻影响他们的价值观和世界观。因此，我们必须确保他们接触到的绘本和插画是高质量的，能够引导他们走向正确的艺术道路。

（三）缺乏行业标准与监管

AI 图像生成技术在艺术创作领域的应用相对较新，尚未建立起一套确切的标准化参照对象，这使得 AI 产生的图像质量和艺术性的评估变得复杂且主观，这一现状对于绘本创作和发布来说，无疑带来了一系列挑战。

提供和使用生成式人工智能服务，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德和伦理道德^[1]，但在没有明确的标准指导下，绘本的创作和发布可能会因为缺乏质量控制而产生参差不齐的结果。一些创作者可能过于追求技术的新颖性，而忽视了绘本的艺术性和故事性，导致作品缺乏深度和内涵。另一方面，一些创作者则可能因为对 AI 技术的了解不足，难以充分发挥其潜力，使得作品缺乏独特性和创新性。这种情况不仅影响了绘本的整体质量，也阻碍了整个行业的健康发展。

此外，市场营销和宣传策略的多样性也为 AI 儿童绘本的创作和推广带来了挑战。在竞争激烈的绘本市场中，优秀的 AI 创作可能难以脱颖而出。这要求创作者不仅要具备扎实的艺术功底和深厚的文学素养，还需要具备敏锐的市场洞察力和创新的营销策略。只有这样，才能在众多的绘本作品中脱颖而出，吸引读者的目光。

除此之外，版权问题也是 AI 儿童绘本创作中需要关注的一个重要方面。随着 AI 图像生成技术的广泛应用，AI 创作的版权归属、使用权限以及改编权利等法律问题逐渐凸显出来。目前，这些问题尚未有明确的界定和规范，这可能会导致创作者、出版商和消费者之间的权益冲突。

^[1] 网信中国.生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL]. <https://tech.ifeng.com/c/8RO3vRNWecQ>.

三、出版业变迁：AI 结合电子出版

（一）知识液化化引出版生产链结构变革

在数字化浪潮中，技术的日新月异对知识的形态、产生机理、传达手段以及流通渠道均产生了深远的影响。鉴于此，对教育出版界创新发展的深刻认识，关键在于准确把握这一变革趋势。当发展、保存以及交流知识的媒介发生了改变，知识也随之发生了改变^[1]。

与过去沉重、坚硬的“固态”现代性不同，现代社会呈现出更强的流动性，是散布的、全渗透、持续变化的现代性^[2]。在现代社会，随着科技的飞速发展，知识已展现出“液化化”特征，其流动性、适应性和无序性日益明显。这一现象并非孤立，而是由大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、元宇宙等前沿技术共同推动的结果。技术的不断进步使知识能跨越各种载体和介质，实现自由流动与呈现。无论是纸质书籍、电子屏幕，还是虚拟现实、元宇宙等新型平台，知识均能以丰富多样的形式展现。这种跨平台的流动性，消除了知识对特定形式或媒介的依赖，使得人们可以随时随地获取、分享和应用知识。

在数字时代，知识的表征形态也经历了显著变化，传统的线性知识结构逐渐被开放、复杂的网状结构所取代。数字媒介的“全息”特性允许知识以图、文、声、像等多种方式相融合，为用户带来全方位、沉浸式的体验。这种体验方式不仅丰富了知识的呈现形式，还使得受众在获取知识时难以分辨先后，仿佛被知识所“包围”。数字时代的知识生产、呈现与传播形式对印刷时代纸本知识的固定感与秩序性构成了挑战。在数字时代，知识的生产与传播不再受时间和空间的限制，可以随时随地进行，这种即时性、动态性的特性使知识具有更强的适应性，更能满足不同个体的需求和不同媒介的赋形。

新时代电子出版应有两层含义：一是基于一般意义上的理解，即采用电子技术手段从事生产，且最终产品也是电子（数字）形式出版物的出版活动；二是基于广义上的理解，是指以电子（数字）形式出版和传播信息的任何活动，包括电子图书、可视图文（videotext）、网络文章、App 和智能手机终端^[3]。

传统的出版流程涵盖了创作、编辑、印刷、分销及零售等多个环节，呈现出一种线

[1] 戴维·温伯格.知识的边界[M].胡泳,高美,译.太原:山西人民出版社,2014:7.

[2] 齐格蒙特·鲍曼.流动的现代化[M].欧阳景根,译.北京:中国人民大学出版社,2017.

[3] 李布琳,马琛琛.跨文化作品的翻译与传播浅析——以电子出版为例[J].英语广场,2022(13):28-31.DOI:10.16723/j.cnki.yyg.2022.13.006.

性的特性。然而，电子出版的兴起彻底打破了这一固有模式，为内容的创作、编辑、发布及分发提供了前所未有的灵活性和即时性。

传统的出版流程通常包括创作、编辑、印刷、分销和零售等环节，而电子出版则打破了这一线性模式。电子出版借助互联网和数字技术，将传统的出版流程进行了彻底的颠覆。作者可以直接在互联网上发布作品，无需经过印刷和分发环节，大大降低了成本和时间成本。同时，读者也可以通过网络平台直接获取作品，无需等待实体书籍的出版和分发，作者也可以随时修改和更新作品，而编辑也可以实时进行反馈和修改，使得作品的质量得到不断提升。此外，电子出版还为作者和读者提供了更多的互动机会，作者可以及时获取读者的反馈和建议，从而更好地完善作品。不仅如此，电子出版还为内容的分发提供了更广阔的平台。通过网络平台，作品可以迅速传播到全球各地，让更多的人分享到优秀的作品。同时，电子出版还为作者提供了更多的盈利模式，如通过电子书销售、广告投放等方式获得收益。

（二）AI 助力电子出版新逻辑

在我国教育出版数字化转型浪潮中，正如业内人士所观察到的：“传统出版业的革命性变化似乎并没有发生，数字业务没有成为新的经济增长点，出版社内从事数字化转型升级业务的人员也没有成为事业发展的中坚，有些甚至游离于核心业务的边缘^[1]。”

出版产业新形态的诞生前提是产业融合，而产业融合的前提则是“新技术思维”的延伸与拓展^[2]。知识环境、技术环境的变化，使得数字化转型成为出版业发展的未来^[3]。AI 图像生成技术尽管在传统绘本出版方向上有所限制，但在数字化转型的当下，足以发挥至关重要的作用，电子出版的特点结合 AI 本身的优势，可以达到一加一大于二的效果。

出版业必须顺势而为，充分拥抱 AIGC 时代所带来的变化^[4]。作为行业个体，编辑工作者在新时代中，必须经历思维的转型，以适应行业的发展和技术的变革。传统编辑工作注重内容的品质、形式与传播途径，但在人工智能的时代背景下，编辑工作者需要

[1] 张泽.教育出版数字化转型升级路径探究[J].中国编辑,2022(04):57.

[2] 张大伟.5G时代出版业的发展趋势及制度创新:技术与制度互动的视角[J].编辑学刊,2020(01):6-11.

[3] 张学科.转向实践:知识液化时代的教育出版[J].编辑学刊,2023(05):30-35.

[4] 张馨宇.4位大咖谈AI时代融合出版新逻辑[N].中国出版传媒商报,2024-01-12(027).DOI:10.28804/n.cnki.ntssb.2024.000006.

思考如何运用 AI 技术提升内容生产的效率、优化内容的质量，并拓宽传播的渠道。例如，借助大数据分析用户喜好，为不同的用户群体提供个性化的内容推荐；利用自然语言处理技术，实现智能校对、智能摘要等功能，以提升内容的品质和生产的效率。

随着 AI 技术的不断进步，编辑工作者必须持续学习并掌握新的技术，以适应新的工作环境。这包括学习数据分析和可视化技术，将复杂的数据转化为直观、易懂的图表和报告；掌握多媒体制作技术，将文字、图片、视频等多媒体元素有机结合，提高内容的吸引力和传播效果。

传统编辑工作者的角色主要是内容的生产者和传播者，但在 AI 时代，编辑工作者的角色将变得更加丰富和多元。除了作为内容的生产者和传播者外，编辑工作者还可以担任内容策划者、数据分析师、社交媒体运营者等多重角色。通过不断拓展自己的能力和定位，编辑工作者将在新时代中展现出更加丰富的价值和影响力。

AI 技术并不会淘汰某一职业，而是会淘汰那些不会利用 AI 技术的人。因此，作为编辑工作者，必须积极拥抱时代的变革，实现思维的转型、技能的转型和定位的转型，以在新的环境中占据主动地位，实现个人价值和职业发展的双重提升。同时，我们也应看到，AI 技术的发展为编辑工作带来了无限的可能性和机遇。只要我们保持开放的心态和创新的精神，就能够不断发掘新的工作方式和价值创造方式，为行业的发展和社会的进步做出更大的贡献。

作为行业的主体，出版机构应当采取积极措施拥抱 AIGC 技术，首要之务是深入理解 AIGC 的底层逻辑，明确其在出版领域的潜在应用。在确保版权内容资源得到妥善保护的前提下，与具备强大技术实力的企业建立合作关系，共同推进 AIGC 技术在出版全过程中的应用，从而提升整体的技术应用水平。

AIGC 技术，依托深度学习和自然语言处理等领域的技术成果，通过海量数据的训练，能够生成高质量的内容。这种技术能够模拟人类的创作过程，产出具有原创性、独特性和吸引力的内容。对于出版机构而言，AIGC 技术的引入将极大地丰富其内容资源，提高内容生产效率，为读者提供更加多样化的阅读体验。

在出版领域，AIGC 技术的应用场景广泛。在内容创作方面，AIGC 技术可帮助出版机构迅速生成高质量的稿件，减轻编辑和作者的工作压力。在内容审核方面，该技术可利用智能识别技术，实现自动化审核，提升审核效率。在内容推荐方面，AIGC 技术可根据用户的阅读习惯和兴趣偏好，为用户推荐合适的书籍和文章，优化用户的阅读体验。

然而，在拥抱 AIGC 技术的同时，出版机构必须高度重视版权内容资源的保护。版权是出版业的核心，是维护作者和出版机构利益的重要基石。在引入 AIGC 技术时，出版机构应与技术公司共同制定严格的版权保护机制，确保生成的内容不侵犯他人的知识产权。同时，还应加强对原创作品的保护，激发作者的创作热情，推动产出更多优秀作品。

与技术实力雄厚的公司建立合作关系，是出版机构拥抱 AIGC 技术的关键途径。通过与这些企业合作，出版机构可以获得更先进的技术支持和服务，加速 AIGC 技术在出版全过程中的应用和推广，这种合作也有助于出版机构提升自身的技术应用水平，增强市场竞争力。

结语

相较于传统儿童绘本创作模式，AI 图像生成技术所呈现的新模式显得更为高效、富具创造力与灵活性。随着 AI 图像技术的持续革新及版权问题的逐步解决，儿童绘本出版者必将积极采纳这一强大工具，以现有理论为基石，力求创新，进而构建出更为完善的创作体系，推动整个行业内容生产力的提升。

AI 图像生成技术的高效性，主要表现在其能迅速产出大量细节丰富、场景生动的图像，从而为创作者在绘本构思与设计环节提供有力支持，实现时间与精力的大幅节省。同时，借助深度学习与大数据分析技术，AI 能够深入理解并汲取多样化艺术风格及表现手法之精髓，进而生成具有鲜明个性的图像此种创新不仅极大地丰富了绘本的视觉呈现效果，更为创作者带来了源源不断的灵感启迪。以此为基础，创作者得以充分施展想象力，结合 AI 所生成的图像，共同构筑起更为绚丽多彩的故事世界。

尽管 AI 图像生成技术在儿童绘本创作领域的应用仍面临诸如版权、技术成熟度等挑战，但随着技术的不断进步与版权问题的日渐明朗，儿童绘本出版者将愈发积极地将其运用于实践创作之中。在此过程中，创作者、技术研发者以及行业管理者的共同努力将不可或缺，唯有携手克服重重挑战，方能使 AI 图像生成技术为儿童绘本创作带来更加广阔的天地与无尽的惊喜。

当然，本文在研究深度上尚存不足，对 AI 图像生成技术的运用仍处于初步探索阶段，部分细节操作尚未熟练掌握。本文所提出的创作模式仍有待进一步调整与完善，另一方面，当前 AI 绘画模型存在一定程度的同质化现象，众多创新型模型尚处训练之中。未来在绘本创作模式与新颖模型间寻求更佳契合点，将充分发挥创作模式的潜在价值。

参考文献

连续出版物

- [1] 夏德元.AIGC时代的知识生产逻辑与出版流程再造[J].中国编辑,2023(09):46-50.
- [2] 夏德元.从知识服务到文化赋能——AIGC时代中国出版业转型升级之路[J].编辑学刊,2023(05):10-16.
- [3] Philip Galanter.Generative Art Theory.[J].A Companion to Digital Art,2016,154.
- [4] 唐宏峰.图像学3.0:20世纪图像理论的三个阶段[J].美术,2020(09):6-11+26.DOI:10.13864/j.006072.
- [5] Glenn W. Smith,An Interview with Frieder Nake[J].Arts,2019,08(02):69-69.
- [6] 杨莉莉.AI图像生成:终结艺术契约[J].艺术当代,2023,22(03):54-57.
- [7] 刘偲佳.从算法到图像——AI生成艺术的回顾与展望[J].艺术市场,2023(06):80-81.
- [8] 杨傲.媒体融合背景下AI绘画技术的应用[J].新闻前哨,2023(14):9-11.
- [9] 张翎,周小普.AI绘画时代新闻插画的创新、困境及反思[J].青年记者,2023(19):45-47. DOI:10.15997/j.cnki.qnjz.2023.19.009.
- [10] 周楚轶,柴春雷,杨程.人工智能辅助设计迭代研究——以平面设计为例[J].包装工程,2021,42(18):50-62.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.18.007.
- [11] 曹娜.应用AI绘画辅助插画设计的实践与探索[J].美与时代(上),2024(02):116-119. DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2024.02.015.
- [12] 张兆羽.AI绘画在数字媒体设计中的应用[J].艺术品鉴,2023(09):114-117.
- [13] 刘沁雨.AI绘画在游戏视觉艺术中的创作实践——以《灰袍法师》《迷雾群岛》为例[J].艺术市场,2024(01):65-67.
- [14] 孙锐,霍雯.中国卡通油画引入人工智能技术的发展路径初探[J].美术观察,2022(09):72-73.
- [15] 葛宇超.立根民族,面向多元——探索AI发展下的绘画艺术[J].艺术教育,2023(10):172-176.
- [16] 刘书亮.论AI绘画对文化创意领域的影响[J].当代动画,2023(02):91-95.
- [17] 沈嘉炜.AI绘画的著作权法律风险和防范路径研究[J].盐城工学院学报(社会科学版),2023,36(03):30-34.DOI:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202303007.
- [18] 王威.探析当下AI绘画的困境[J].艺术当代,2023,22(03):64-67.
- [19] 阮胤杰.人工智能创作需要灵魂吗——基于AI绘画与ChatGPT的数字人文批判[J].上海文化,2023(08):86-90.
- [20] 扶暄泽.AIGC元年背景下人工智能绘画的突破、争议与反思[J].新美域,2023(09):25-28.
- [21] Engin Aslan.Artificial Intelligence Paintings and the Metamorphosis of Art.[J]Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,2019(42):231-242.

- [22] 谭平.人工智能时代绘画的新机遇[J].美术观察,2023(08):11-12.
- [23] 黄惠忠.AI与动画学科建设:历史、现状与未来[J].北京印刷学院学报,2023,31(11):31-34+38.DOI:10.19461/j.cnki.1004-8626.2023.11.008.
- [24] 杨宇鹤.AI绘画的演化、影响与思辨[J].传媒,2023(17):52-55.
- [25] 陈仕彬.AI绘画不应该是一筐酸葡萄[J].艺术市场,2023(07):116-117.
- [26] 黄霞.人工智能时代儿童绘本设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(02):132-134.
- [27] 吕志敏,张立新.数字时代儿童绘本创作与出版的思考[J].出版广角,2019(01):55-57.D
OI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2019.01.015.
- [28] 高聪蕊.数字化时代儿童绘本设计的功能与趋势探析[J].信息科技,2022(04):56-59.
- [29] 王海峰,季捷,汪愉翔.中国当代儿童绘本的前行之路[J].艺术广角,2020(03):21-28.
- [30] 谢雅婷,陈秋伟.数字出版技术场域变迁下儿童绘本的交互性升级探索[J].出版广角,2023(06):62-66.DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2023.06.011.
- [31] 于浩,张文兰,杨雪琼.生成式人工智能在教育领域的应用、问题与展望[J].中国成人教育,2023(07):30-36.
- [32] 钱初熹.人工智能时代中小学生艺术素养评价的研究[J].美育学刊,2023,14(02):1-6.D
OI:10.20073/j.cnki.2095-0012.2023.02.001.
- [33] 谭平.人工智能时代绘画的新机遇[J].美术观察,2023(08):11-12.
- [34] 林雨辰.生成式人工智能对新闻视觉生产带来的机遇与挑战[J].中国地市报人,2023(09):48-50.DOI:10.16763/j.cnki.1007-4643.2023.09.046.
- [35] 张辉锋,李淼.我国影视剧普通编剧有关从业状况的自我认知与评价——一项基于25位编剧的深度访谈研究[J].国际新闻界,2020,42(08):125-146.DOI:10.13495/j.cnki.cjjc.2020.08.007.
- [36] 李布琳,马琛琛.跨文化作品的翻译与传播浅析——以电子出版为例[J].英语广场,2022(13):28-31.DOI:10.16723/j.cnki.yygc.2022.13.006.
- [37] 张泽.教育出版数字化转型升级路径探究[J].中国编辑,2022(04):57.
- [38] 张大伟.5G时代出版业的发展趋势及制度创新:技术与制度互动的视角[J].编辑学刊,2020(01):6-11.
- [39] 张学科.转向实践:知识液态化时代的教育出版[J].编辑学刊,2023(05):30-35.

专著

- [1] 佩利.共读绘本的一年[M].枣泥,译.北京:新星出版社,2013:59.
- [2] 郝广才.好绘本如何好[M].北京:新星出版社,2016:56.
- [3] 李利安·H·史密斯.梅思繁译.欢欣岁月[M].长沙:湖南少年儿童出版社,2014:160.
- [4] 马克思恩格斯文集[M].北京:人民出版社,2009:207.
- [5] 卡尔·雅斯贝斯.王德峰译.时代的精神状况[M].上海:上海译文出版社,2013.
- [6] 约翰·马尔科夫.郭雪译.与机器人共舞[M].浙江:人民出版社,2015:336.

- [7] 贡布里希.艺术与科学:贡布里希谈话录和回忆录[M].杭州:浙江摄影出版社,1998:55.
- [8] 马丁·海德格尔.孙周兴译.林中路[M].上海:上海译文出版社,2004:59.
- [9] 马丁·海德格尔.孙周兴译.演讲与论文集[M].北京:商务印书馆,2018:6.
- [10] 克里福德·格尔茨.韩莉译.文化的解释[M].南京:译林出版社,2014:5.
- [11] 戴维·温伯格.知识的边界[M].胡泳,高美,译.太原:山西人民出版社,2014:7.
- [12] 齐格蒙特·鲍曼.流动的现代性[M].欧阳景根,译.北京:中国人民大学出版社,2017.

学位论文

- [1] 张泽政.AI绘画于数字绘画中的应用与探索[D].北京印刷学院,2024.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2023.000100.
- [2] 汪佳雨. 艺术类受众对人工智能生成绘画作品接受意愿的影响因素研究[D].中国科学技术大学,2023.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2023.001661.
- [3] 吴明澍. 德勒兹欲望理论视野下的AI绘画[D].四川美术学院,2021.DOI:10.27344/d.cnki.gscmc.2020.000142.
- [4] 蔡颖. 奇幻题材儿童绘本设计研究[D].北京印刷学院,2024.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2023.000209.
- [5] 李科. 公共图书馆少儿绘本阅读推广研究[D].福建师范大学,2022.DOI:10.27019/d.cnki.gfjsu.2018.000331.

报纸文章

- [1] 刘佳,刘晓洁.AI颠覆游戏行业:第一批失业者已出现[N].第一财经日报,2023-04-06(A10).DOI:10.28207/n.cnki.ndycj.2023.001515.
- [2] 简工博.用AI绘画的人,享有著作权吗[N].解放日报,2023-12-14(005).DOI:10.28410/n.cnki.njfrb.2023.005743.
- [3] 张馨宇.4位大咖谈AI时代融合出版新逻辑[N].中国出版传媒商报,2024-01-12(027).DOI:10.28804/n.cnki.ntsbs.2024.000006.

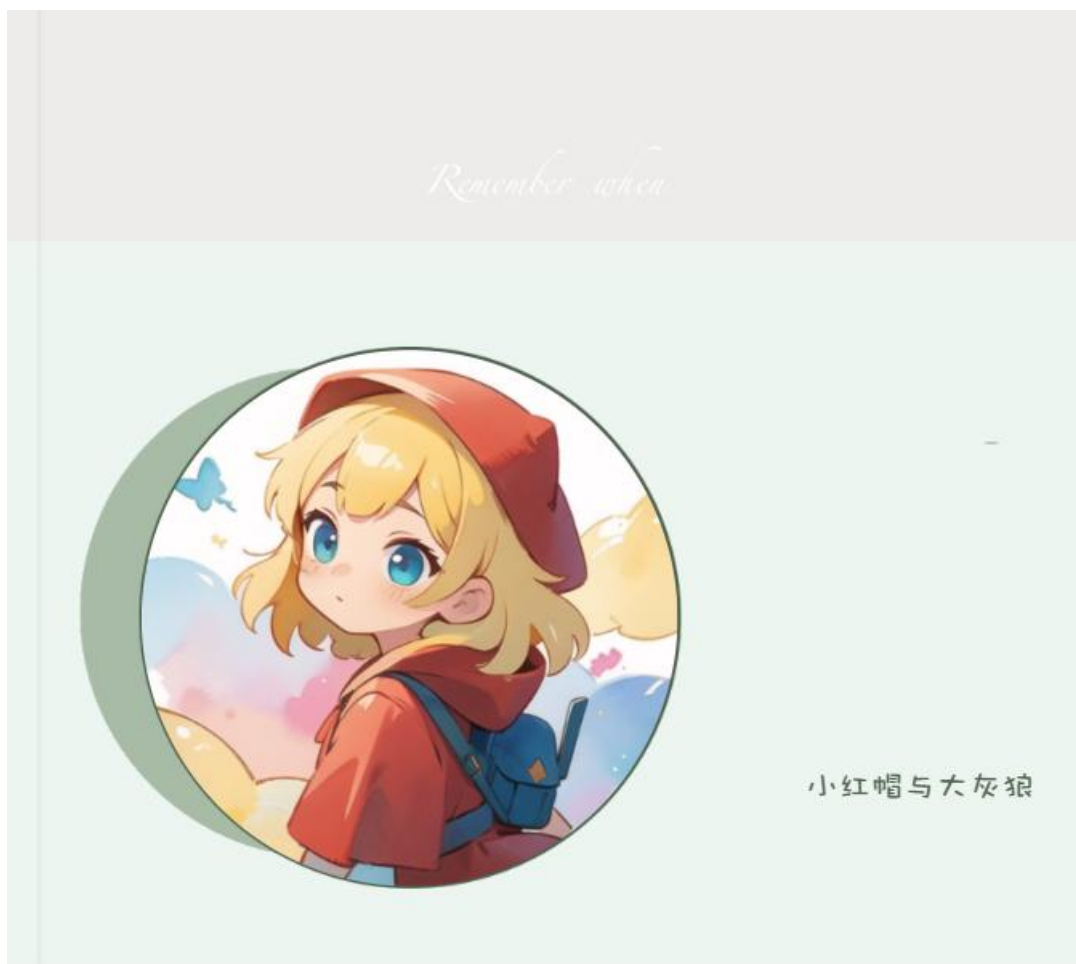
其他

- [1] 知乎.2021年中国图书零售行业发展现状及趋势[EB/OL].<https://zhuanlan.zhihu.com/p/504226384>.
- [2] Fabian Offert.The Past,Present,and Future of AI Art.[EB/OL].<https://thegradient.pub/the-past-present-and-future-of-ai-art/>,2019-6-18.
- [3] Mashall C.Noam Chomsky on ChatGPT:It' s “basically high-tech plagiarism” and “a way of avoiding learning[EB/OL].<https://www.openculture.com/2023/02/noam-chomsky-on-chatgpt.html>.
- [4] 网信中国.生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL].<https://tech.ifeng.com/c/8RO3vRNWecQ>.

附录

AI 儿童绘本成品展示

第一部绘本：





提示词: Little Red Riding Hood,shot blond hair,talking with mother in the room,\(style\),(watercolor:1.1),toon \((style\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: Little Red Riding Hood jumps happily,surrounded by colorful flowers and fluttering butterflies,\(style\),(watercolor:1.1),toon \(\text{style}\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: Little Red Riding Hood,1 Vicious wolf,forest,\(style\),(watercolor:1.1),toon
 \((style\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal
 quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
 spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated
 hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra
 limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused
 fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
 fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: Little Red Riding Hood points ahead,blond hair,\(style\),(watercolor:1.1),toon
\\(style\\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal
quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated
hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra
limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused
fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: (1 anthropomorphic wolf:1.3),lying on the bed on back,Evil smile,indoor,\(style\),(watercolor:1.1),toon \(\text{style}\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: (A hunter:1.3),Little Red Riding Hood,blond

hair,shotgun,forest,\(style\),(watercolor:1.1),toon \((style\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal
quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated
hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra
limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused
fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



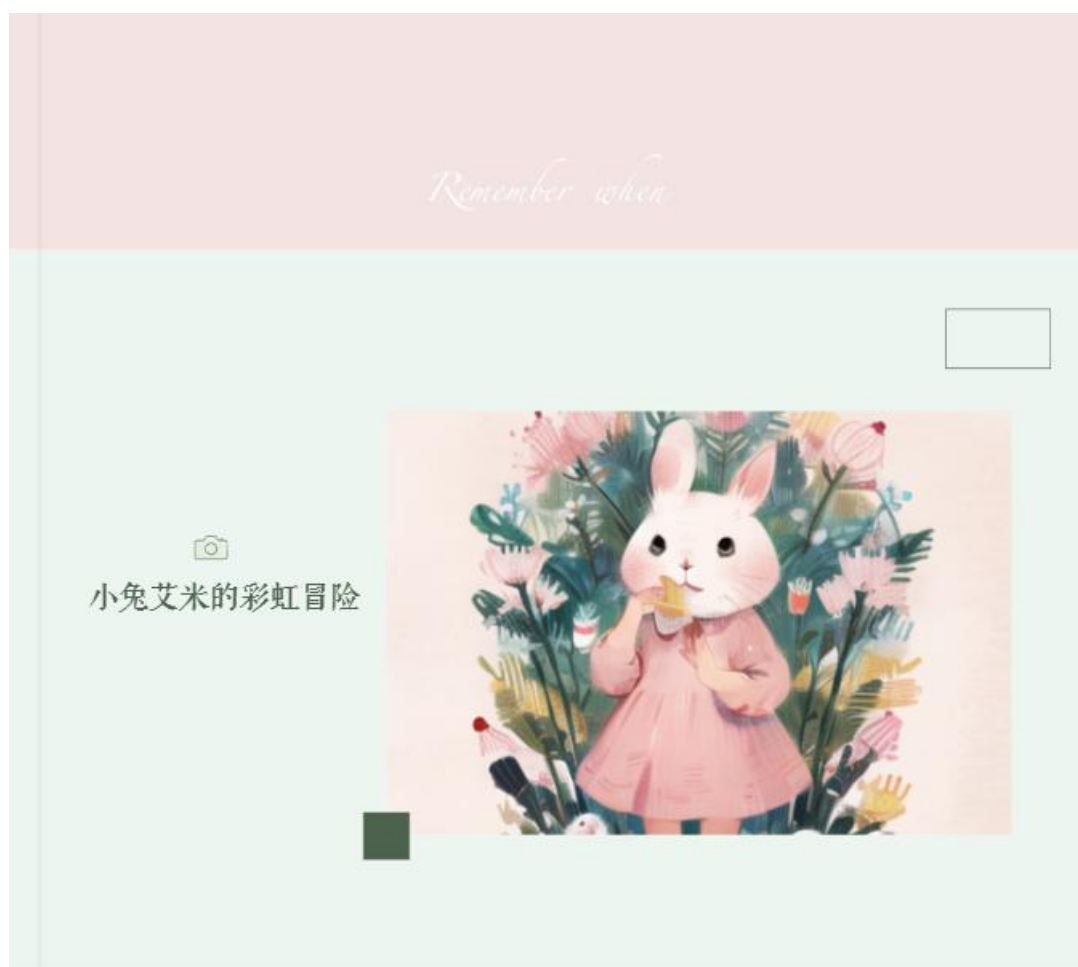
提示词：1 dark blue wolf is running,(Small house:1.2),forest,\(style\),(watercolor:1.1),toon \(\style\),looking back,
 反向词：NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: Little Red Riding Hood hug with grandmother in the
room,\(style\),(watercolor:1.1),toon \((style\),

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal
quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated
hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra
limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused
fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),

第二部绘本：





提示词：bunny\(\style\),(\watercolor:1.1),toon \(\style\),

反向词：NSFW,(\worst quality:2),(\low quality:2),(\normal quality:2),lowres.normal
quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
spot,(\ugly:1.331),(\duplicate:1.331),(\morbid:1.21). (\mutilated:1.21),(\tranny:1.331),mutated
hands,(\poorty drawn hands:1.5),blurry,(\bad anatomy:1.21),(\badproportions:1.331),extra
limbs,(\disfigured:1.331). (\missingarms:1.331),(\extra legs:1.331),(\fused
fingers:1.61051),(\toomany fingers:1.61051),(\unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词： bunny,dancing,forest,\(style\),(watercolor:1.1),toon \(\text{style}\),

反向词： NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal
quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age
spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated
hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra
limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused
fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing
fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,1 little white rabbit is walking in forest,she met a rainbow bridge,

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,1 little white rabbit is walking in forest,Crossing mountain peaks

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词: best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,1 little white rabbit i,pink dress,Crystal clear lake,

反向词: NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词： best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,1 little white rabbit i,pink dress,reading a book,indoors,

反向词： NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词：best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,many animals,eating fruits,in forest,

反向词：NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),



提示词：best quality,masterpiece,ultra high res,childpaiting,solo,crayon drawing,1little white rabbit,pink dresst,Planting trees,

反向词：NSFW,(worst quality:2),(low quality:2),(normal quality:2),lowres.normal quality. ((monochrome)),((grayscale)),skin spots,acnes,skin blemishes,age spot,(ugly:1.331),(duplicate:1.331),(morbid:1.21). (mutilated:1.21),(tranny:1.331),mutated hands,(poorty drawn hands:1.5),blurry,(bad anatomy:1.21),(badproportions:1.331),extra limbs,(disfigured:1.331). (missingarms:1.331),(extra legs:1.331),(fused fingers:1.61051),(toomany fingers:1.61051),(unclear eyes:1.331). lowers,bad hands.missing fingers,extra digit,bad hands,missing fingers,(((extraarms and legs))),

部分规范型提示词展示

正向提示词：masterpiece（杰作）

best quality（最高品质）

higher（更高的）

original（原创）

extremelydetailed wallpaper（极其精致的壁纸）

perfectlighting（完美照明）

extremely detailed（极致细节）

drawing（绘画）

paintbrush（画笔）

looking at viewer（看向镜头）

close-up（特写）

upper body（上半身）

watercolor（水彩）

反向提示词：NSFW（不适当内容）

worst quality（最差品质）

Monochrome（单色调）

Grayscale（灰度）

skin spots（雀斑）

age spot（老人斑）

Ugly（丑陋的）

Duplicate（重复的）

Morbid（畸形）

Mutilated（肢体残缺）

mutated hands（手部残缺）

Blurry（模糊的）

Bad proportions（不良比例）

extra limbs（多余肢体）

Disfigured（毁容）

extra legs (多余的腿)

fused fingers (骈指)

toomany fingers (多余手指)

unclear eyes (模糊的眼睛)

extra digit (额外数字)